C 21-18

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

Manual de Campanha

MARCHAS A PÉ

REVOGADO

2ª Edição
1980

REVOGADO

C 21-18

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

Manual de Campanha

MARCHAS A PÉ

REVOGADO

2ª Edição
1980

Preço

CARGA

EM .....

REVOGADO

Portaria nº 053–EME de 28 de Julho de 1980

MANUAL DE CAMPANHA C 21–18
(APROVAÇÃO)

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, usando das atribuições que lhe conferem os artigos 46 e 55 das "Instruções Gerais para as Publicações do Ministério do Exército" (IGPMEx), aprovadas pela Portaria Ministerial Nr 1335, de 04 de setembro de 1975,

R E S O L V E

1. Aprovar o Manual de Campanha C 21–18 – MARCHAS A PÉ, 2º Edição, 1980.

2. Revogar o Manual de Campanha C 21–18 – MARCHAS A PÉ, 1ª Edição, 1954 (Port EME, de 05 Mai 54).

Gen Ex ERNANI AYROSA DA SILVA
Chefe do EME

REVOGADO

REVOGADO

NOTA

Solicita-se aos usuários a apresentação de sugestões visando ao aperfeiçoamento deste manual.

As observações deverão referir-se à página, ao parágrafo e à linha do texto e ser acompanhadas dos comentários apropriados para entendimento, avaliação ou justificação das mesmas.

O usuário deve enviar suas observações diretamente ao EME, de acordo com o Art 71 das IGPMEx.

REVOGADO

REVOGADO

ÍNDICE DOS ASSUNTOS

		Prf	Pag
CAPÍTULO 1–	INTRODUÇÃO	1–1 a 1–5	1–1
CAPÍTULO 2–	FATORES QUE INFLUENCIAM NAS MARCHAS	2–1 a 2–5	2–1
CAPÍTULO 3 –	PREPARAÇÃO PARA A MARCHA	3–1 a 3–12	3–1
CAPÍTULO 4 –	EXECUÇÃO DA MARCHA		
ARTIGO I –	Normas gerais	4–1 a 4–13	4–1
ARTIGO II –	Normas especiais	4–14 a 4–17	4–10
ARTIGO III –	Controle da marcha	4–18 a 4–26	4–14
CAPÍTULO 5 –	O PÉ E SUA PROTEÇÃO		
ARTIGO I –	O pé	5–1 e 5–2	5–1
ARTIGO II –	Meias e calçados	5–2 a 5–4	5–3
CAPÍTULO 6 –	INSTRUÇÃO		
ARTIGO I –	Objetivo e treinamento	6–1 e 6–2	6–1
ARTIGO II –	Plano de instrução	6–3 e 6–4	6–2
CAPÍTULO 7–	MARCHAS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS		
ARTIGO I –	Em terreno montanhoso	7–1 a 7–9	7–1
ARTIGO II –	Em regiões áridas	7–10 a 7–16	7–3
ARTIGO III –	Em selvas	7–17 a 7–25	7–4
ANEXO A –	EXEMPLO DE ORDEM DE MARCHA	A–1 a A–5	A–1
ANEXO B –	TERMOS UTILIZADOS NAS MARCHAS		B–1

REVOGADO

REVOGADO

REVOGADO

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1-1. FINALIDADE

Este manual tem por finalidade regular a execução e o planejamento das marchas a pé.

1-2. OBJETIVO

Apresentar a doutrina aplicável a todas as unidades e grandes unidades das armas e serviços, para a execução das marchas a pé.

1-3. SITUAÇÕES EM QUE UMA TROPA MARCHA A PÉ

Uma tropa marcha a pé quando:

a. A situação tática ou o terreno o exigem.

b. Não há transporte motorizado disponível.

c. O Comando visa a exercitá-la (marchas de instrução ou treinamento físico).

d. O deslocamento é curto.

1-4. TIPOS DE MARCHA A PÉ

A marcha a pé pode ser classificada em:

a. Tática – executada sob condições de combate, quando há possibilidade de contato com o inimigo. As medidas de segurança predominam sobre as de conforto da tropa.

b. Administrativa ou preparatória – quando a possibilidade de contato com inimigo é remota. O principal objetivo é executar o movimento sem desgastar a tropa.

1-5. RENDIMENTO DA MARCHA

Diz-se que uma tropa executa a marcha com bom rendimento, quando

chega ao seu destino no tempo previsto e em condições de cumprir a missão recebida. Para tal, concorrem, além de uma cuidadosa preparação:

a. O grau de instrução, o moral e o vigor físico dos executantes.
b. A disposição da tropa.
c. A observância da disciplina de marcha.
d. O estado dos itinerários.
e. A confiança no Comando.
f. O espírito de corpo.
g. As condições fisiográficas locais.

REVOGADO

REVOGADO

CAPÍTULO 2

FATORES QUE INFLUENCIAM NAS MARCHAS

2-1. GENERALIDADES

São fatores que influenciam na execução das marchas:

a. O terreno.
b. As condições meteorológicas.
c. Os de natureza fisiológica.
d. Os de natureza psicológica.

2-2. TERRENO

O terreno plano ou levemente acidentado é o mais favorável à realização das marchas, por não apresentar obstáculos que interfiram no seu rendimento. Ao contrário, a ausência de estradas, as regiões áridas, os aclives e declives das regiões montanhosas, o terreno coberto das selvas e os terrenos alagadiços e pantanosos prejudicam grandemente as marchas, não só porque apresentam dificuldades de apoio a quem marche, como porque impõem constante variação da cadência. Quando, porém, nestas regiões existem estradas em condições de utilização, o rendimento obtido nas marchas é bastante razoável.

2-3. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

a. O clima — o clima frio e seco é o ideal para a execução das marchas. A temperatura demasiadamente baixa reduz o rendimento, pois a necessidade da utilização de agasalhos mais pesados sobrecarrega o homem, diminuindo-lhe a capacidade física. Da mesma forma, o calor e a umidade excessivos reduzem o rendimento, pelo cansaço prematuro que provocam no homem. Entretanto, mesmo nestas condições adversas, prevalecem os mesmos princípios básicos, que regulam as marchas em condições normais. O uso de uniforme adequado, certos cuidados

com o equipamento e consumo controlado de água constituem medidas que devem ser prescritas à tropa que marcha sob clima desfavorável.

b. Tempo – o tempo bom não apresenta dificuldades à execução das marchas, enquanto o mau tempo diminui o rendimento delas. O vento forte, além da poeira que levanta, predica o equilíbrio do homem. A chuva torna mais pesado o equipamento e as estradas, por vezes, intransitáveis.

2-4. FATORES FISIOLÓGICOS

a. Generalidades – o estado sanitário da tropa tem influência decisiva no rendimento da marcha. Este manual, por isso, prescreve medidas especiais referentes à alimentação, ao uniforme e ao equipamento, principais fatores relacionados a certas funções fisiológicas do homem, como a digestão e a circulação, cuja normalidade deve ser sempre mantida.

b. Alimentação – antes de iniciar a marcha, a tropa deve receber uma refeição quente, porém leve. A fim de evitar naúseas, câimbras e insolação, a água só deve ser bebida mediante determinadas prescrições. Não é aconselhável beber água de uma só vez, em grande quantidade, pois o organismo não a assimila bem, embora, sob as mesmas condições, cada homem reaja de modo diferente. Nas marchas com tempo quente e úmido, 10 litros de água por homem são suficientes, incluindo a necessária ao preparo de seus alimentos. A transpiração abundante elimina uma quantidade de sal maior que a ingerida com os alimentos. Compensa-se esta perda dissolvendo sal na água a ser ingerida nas seguintes proporções:

– 0,5 kg de sal para 400 litros de água.
– 0,15 kg de sal para cada saco "lyster" (140 litros).
– 1/4 de colher de chá ou 2 pastilhas de sal por cantil.

Deve ser proibido o consumo de água cuja pureza não tenha sido verificada pelo médico ou que tenha sido previamente tratada. Quando, porém, isso não for possível, dissolver na água pastilhas purificadoras. Estas partilhas devem ser utilizadas de acordo com as prescrições do médico ou as contidas na embalagem.

c. Uniforme e equipamento – o uniforme inadequado ao clima da região onde marcha a tropa altera as funções fisiológicas, podendo levar o homem, por vezes, ao congelamento ou à insolação. O equipamento pesado e mal ajustado prejudica a respiração, a circulação, a digestão e, muitas vezes, produz ferimentos. Para evitar estes inconvenientes preparar e ajustar com cuidado o equipamento desde a véspera da marcha, dispensando particular atenção ao aperto das calcas, à colocação do cinto, ao equilíbrio e à posição da mochila. O homem não deve, em princípio, conduzir carga superior a 1/3 do seu próprio peso. A carga total aconselhada é de 18 quilos, não devendo exceder a 22 quilos.

2-5. FATORES PSICOLÓGICOS

a. Confiança – o homem moderno, acostumado ao transporte motorizado, andando apenas curtas distâncias, duvida da sua própria capacidade de efetuar lon-

REVOGADO

gas caminhadas. Sendo as marchas a pé necessidade de ordem militar, é mister e imperioso que se dêem ao homem, instrução e treinamento para a execução das marchas, tornando-o resistente e confiante na sua capacidade para executá-las. Para isso, além de submetê-lo a um treinamento progressivo, deve-se procurar estimular-lhe o amor próprio e desenvolver-lhe o espírito de corpo pela emulação. Nas marchas preparatórias o homem deve receber, com antecedência de um dia (de uma semana, nas primeiras instruções) informações completas sobre as marchas, não se lhe abrandando ou exagerando as dificuldades. Nas marchas táticas, deve-se dizer-lhe das razões de segurança que levam à não utilização dos transportes. Essas informações preservam-lhe não só a confiança nos chefes, como em si mesmo.

b. Moral — o rendimento de uma marcha diminui, sensivelmente, se ela sofre qualquer abatimento moral, o que pode ser evitado tomando-se as seguintes medidas:

— entrar em forma somente nos últimos momentos que antecederem ao início da marcha;

— eliminar as demoras desnecessárias que mantenham a tropa parada e em pé;

— fiscalizar minuciosamente a ajustagem do equipamento e do uniforme prescritos;

— utilizar as melhores estradas, salvo quando se tem em visita exercitar a tropa nas marchas em condições difíceis;

— regular o trânsito de viaturas no itinerário, de maneira a impedir deslocamentos em velocidades excessivas ao lado das colunas;

— exigir o cumprimento das medidas de disciplina de marcha;

— estimular o bom-humor dos homens pela utilização de todos os meios disponíveis, no sentido de despreocupá-los do esforço da marcha;

— estimular pelo exemplo, como chefe, marchando com a tropa, sem demonstrar fadiga e bem humorado.

REVOGADO

REVOGADO

CAPÍTULO 3

PREPARAÇÃO PARA A MARCHA

3-1. GENERALIDADES

Para ter bom rendimento, a marcha deve ser planejada, levando em consideração a capacidade dos executantes. Desta capacidade dependerão a ordem preparatória, o itinerário e a distância a percorrer, a velocidade a adotar, o equipamento a conduzir, a formação e a organização da coluna, a segurança e as comunicações. A ordem de marcha deve abranger todos os assuntos tratados no planejamento, inclusive detalhes de uniforme e horário das refeições. O tempo gasto com o planejamento e a preparação das marchas, pode ser reduzido quando a unidade dispuser de uma Norma Geral de Ação (NGA) regulando o assunto.

3-2. ORDEM PREPARATÓRIA

a. Denomina-se ordem preparatória aquela que é expedida antes da marcha, com finalidade de alertar os comandos subordinados, dando-lhes tempo suficiente para que se preparem para a marcha. Deve ser simples e breve, bastando que responda às seguintes perguntas:

(1) – QUEM? (Comandos subordinados).
(2) – QUE? (Natureza do movimento).
(3) – QUANDO? (Data e hora do início do movimento).
(4) – PARA ONDE? (Destino).
(5) – PARA QUE? (Finalidade do movimento).

b. Exemplo – um exemplo típico de uma ordem preparatória seria: "O 83º BIMtz marchará a pé, a partir de 260800 Abr, para a região do MORRO DO CARRAPATO, a fim de realizar um exercício de combate".

3-3. RECONHECIMENTO DO ITINERÁRIO

Uma turma de reconhecimento, constituída de elementos capacitados para

REVOGADO

opinar sobre o itinerário e o trânsito, sobre os trabalhos de engenharia e de sapa, sobre a segunça e as comunicações, etc, deve ser enviada antes do início da marcha e logo após o conhecimento da ordem preparatória, a fim de obter informações que venham a servir de base para a ordem de marcha. Essas informações são registradas num relatório, sob a forma apresentada no parágrafo A–2 do Anexo A. A missão dessa turma é:

a. Localizar a zona de estacionamento.

b. Indicar o itinerário ou itinerários disponíveis para a marcha.

c. Informar sobre a natureza e as condições dos itinerários selecionados.

d. Indicar a velocidade de marcha adequada a determinado trecho do itinerário.

e. Indicar as medidas de segurança necessárias.

f. Localizar os obstáculos e avaliar o trabalho e o tempo necessários para ultrapassá-los.

g. Indicar os locais favoráveis aos altos e às refeições.

h. Localizar o PI e o P Lib.

i. Indicar os meios especiais de controle, de comunicações e de evacuação, julgados indispensáveis.

j. Avaliar o número de balizadores e guardas de trânsito necessários.

Nota: Nas zonas de combate ou quando não se dispuser de tempo suficiente para lançar a turma de reconhecimento e aguardar suas informações para então elaborar a ordem de marcha, ela se incorpora ao destacamento precursor e procura manter o comando informado da situação à medida que progride no itinerário.

3.4. DESTACAMENTO PRECURSOR

A missão do destacamento precursor é:

a. Balizar os pontos críticos do itinerário.

b. Executar, ao longo do mesmo, os trabalhos de engenharia necessários a sua desobstrução.

c. Facilitar o trânsito.

d. Preparar o novo estacionamento, repartir sua área pelos elementos subordinados e guiar a tropa na sua chegada ao local.

e. Realizar outros serviços previstos na ordem de marcha. Se a sua constituição está prevista nas NGA da unidade, pode ser lançado total ou parcialmente em curto prazo. Precede a coluna e deve ser acionado logo após o recebimento da ordem de marcha.

3-5. QUADRO DE ITINERÁRIO

É o documento elaborado com base no relatório de reconhecimento de itinerário (Parágrafo A–2 do Anexo A).

3-6. ORDEM DE MARCHA

A ordem de marcha do comandante determina o itinerário a seguir, o ponto de

REVOGADO

destino, o horário a ser observado, a formação a adotar, a velocidade e os intervalos de tempo a serem mantidos, o comando de determinados elementos da coluna e outros pormenores não previstos nas NGA. Deve-se fazer uso de calcos, cartas, esboços e quadros, tendo em vista simplificar a ordem de marcha. Para as subunidades e comandos subordinados, a ordem de marcha é uma combinação de ordens verbais, com calcos e quadros de movimento. Exemplo: Anexo A (Parágrafo A–1).

3-7. QUADRO DE MOVIMENTO

Ver parágrafo A–3.

3-8. GRÁFICO DE MARCHA

Ver parágrafo A–4

3-9. CALCO DE ITINERÁRIO

Ver parágrafo A–5

3-10. ORDEM DE MARCHA DO COMANDANTE DE SUBUNIDADE

Expedida a sua ordem preparatória (verbal e o mais cedo possível), o comandante da subunidade fiscaliza os preparativos decorrentes e, após receber a ordem de marcha da unidade, reconhece o PI e transmite a sua ordem de marcha. Essa ordem é a combinação de uma série de ordens verbais e dela devem constar todas as informações necessárias, que, porventura, não constarem nas NGA da unidade:

– hora de entrada em forma e de início da marcha;
– uniforme, equipamento, água e ração a ser conduzida e outros pormenores administrativos;
– formação, organização, velocidade, PI, itinerário, P Lib;
– disciplina e segurança na marcha;
– comunicação durante a marcha.

3-11. NGA DE MARCHA

As Normas Gerais de Ação compreendem medidas, em operações táticas ou administrativas, que conduzem a uma norma definida e padronizada, sem perda da eficiência. Elas indicam a ação a ser seguida como orientação, desde que não se determine o contrário. Normalmente, compreendem os assuntos que o comando deseja tornar rotina, como conseqüência da sua experiência em solucionar constantemente os mesmos problemas. As unidades que conservam os mesmos quadros por longo tempo e as de pequenos efetivos podem excluir das NGA muitas instruções, por serem estas já muito sabidas ou desnecessárias.

3-12. PLANEJAMENTO DAS MARCHAS

a. Tendo em vista facilitar o planejamento das marchas a pé emprega-se o seguinte formulário:

REVOGADO

(1) Profundidade da coluna — a profundidade de uma coluna a pé é obtida pela formula: $\boxed{Prof = N \times K + d}$

onde:

N = efetivo a pé

K = fator básico, expresso pelos valores a seguir:

COLUNA	1 m entre os homens	5 m entre os homens
Por 1	1,5	5,9
Por 2	0,8	3,0
Por 3	0,5	2,0
Por 4	0,4	1,5

d = soma dos intervalos de marcha

(2) Tempo de escoamento — o tempo de escoamento de uma coluna de marcha, ou seja, o espaço de tempo entre a passagem de sua testa e de sua cauda por um mesmo ponto, é obtido pela fórmula:

$$\boxed{e\,(min) = \frac{P\,(m) \times 60}{V\,(km/h) \times 1.000}}$$

onde:

P (m) = profundidade do Elm a pé, em metros

V(km/h) = velocidade em km/h

(3) Tempo de percurso

$$V = \frac{e}{t} \quad \therefore \quad \boxed{t = \frac{e}{v}}$$

V — velocidade de marcha

e — distância

t — tempo de percurso

b. Exemplo de planejamento

(1) Formação-normal

(2) Efetivo (N) — 414 homens

(3) Soma dos intervalos de marcha (d)

Entre as UM — (3–1) x 50 = 100

Entre os Pel — [12–(1 + 2)] x 20 = 180

d = 280 m

REVOGADO

(4) Profundidade

$P = N \times K + d$

$P = 414 \times 0{,}8 + 180$

$P = 511{,}2$

$P = 512\,m$

(5) Escoamento

$$e\ (min) = \frac{512 \times 60}{4 \times 1000}$$

ou

4000 m ———————— 60 min

512 m ———————— x min

REVOGADO

REVOGADO

CAPÍTULO 4

EXECUÇÃO DA MARCHA

ARTIGO I
NORMAS GERAIS

4-1. FORMAÇÃO

A formação normal de marcha das unidades é a coluna por dois (uma coluna de cada lado da estrada). Quando, porém, as circunstâncias e a própria estrada permitirem, o comandante pode determinar outra formação (coluna por um, por dois ou por três), fixando então, o lado da estrada a ser utilizado (Fig 4-1). É aconselhável, quando não for empregada a formação normal (coluna por dois, uma coluna de cada lado da estrada), determinar que a tropa marche na contra mão (lado esquerdo da estrada), de frente para o fluxo dos veículos, a fim de diminuir o risco de acidentes. Nas marchas táticas, as viaturas quase sempre são intercaladas na coluna a pé.

REVOGADO

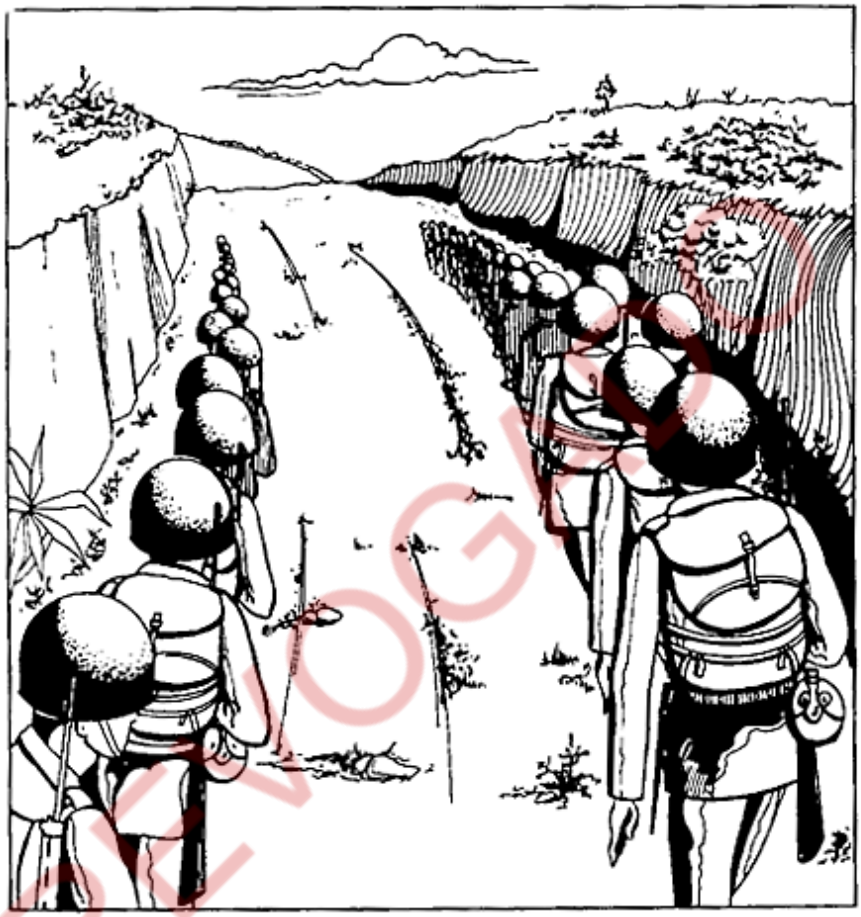


Fig 4-1. Formação correta da tropa em marcha

4-2. ORGANIZAÇÃO

As unidades devem marchar conservando a sua organização tática. Em princípio, o Batalhão (Grupo, Regimento ou Unidade equivalente) constitui um grupamento de marcha e, suas subunidades, as unidades de marcha. Quando o terreno não permitir que o comandante de subunidade controle com eficiência sua tropa, o que ocorre geralmente nos terrenos montanhosos e nas selvas, o pelotão (ou fração equivalente) pode constituir uma unidade de marcha. A coluna de marcha é organizada pela passagem sucessiva de seus elementos orgânicos por um ponto predeterminado, facilmente identificável, no início do itinerário. Este ponto, chamado Ponto Inicial (PI), deve ficar num local amplo e desembaraçado (Fig 4-2).

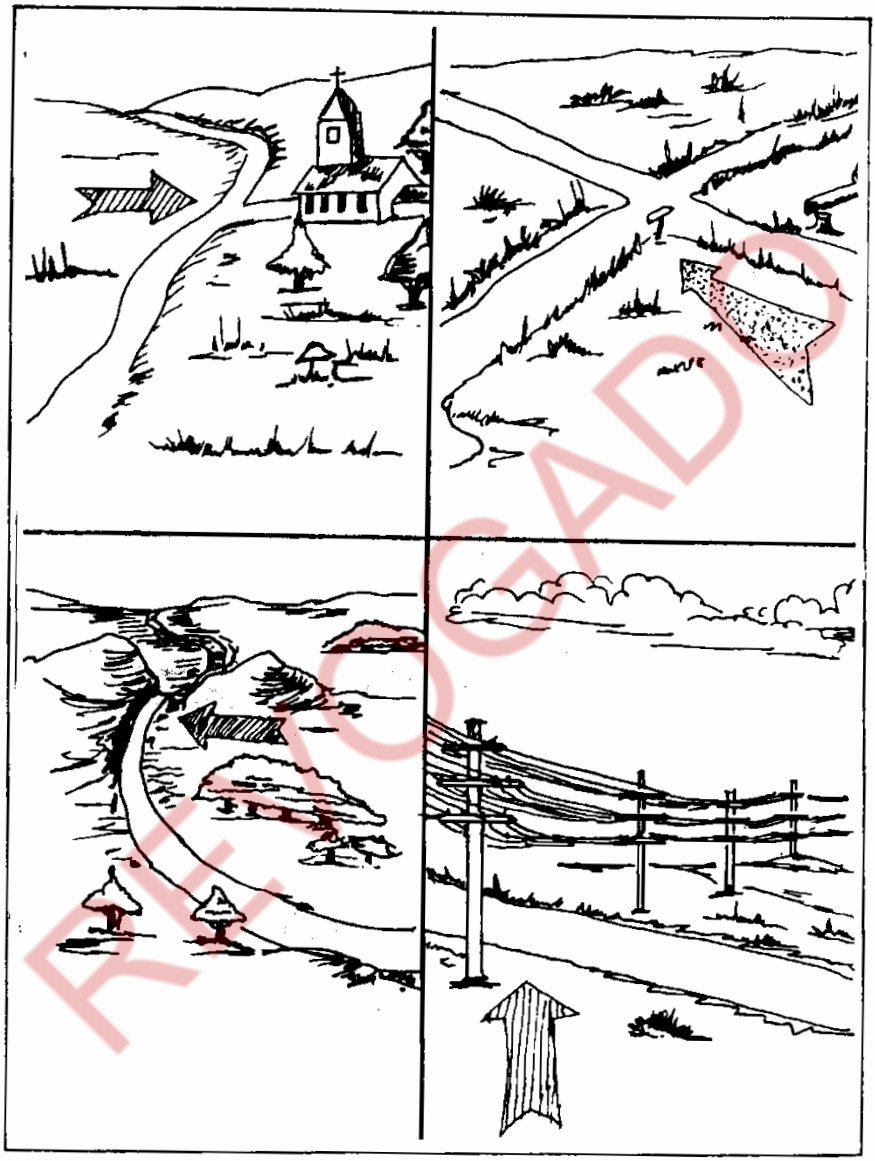


Fig 4-2. O PI e suas características

A coluna é desfeita num outro ponto de características idênticas às do PI, chamado Ponto de Liberação (P Lib), escolhido o mais perto possível das zonas previstas para o estacionamento dos diferentes elementos da coluna (Fig 4-3).

REVOGADO

Fig 4-3. O P Lib

4-3. VELOCIDADE DE MARCHA

a. Velocidade de Marcha é a distância, em quilômetros que uma tropa percorre em uma hora, incluindo o alto. Pode ser especificada na ordem de marcha ou nas NGA. Se a velocidade prevista impuser em certos trechos a marcha em acelerado, a tropa deve fazê-lo por pelotões, tão logo atinja tais trechos.

REVOGADO

b. Para determinar em que velocidade a marcha deverá ser realizada, além dos fatores mencionados no Capítulo 2, deve-se considerar o efetivo da tropa, sua formação correta e a situação tática, sendo esta o fator preponderante.

(1) A velocidade normal das marchas diurnas é de:
- 4 km por hora em estrada;
- 2,5 km por hora através do campo.

(2) A velocidade normal nas marchas noturnas é de:
- 3 km por hora em estrada;
- 1,5 km por hora através do campo.

c. No entanto, em boas estradas e à luz do luar, uma coluna pode manter à noite, a velocidade prevista para as marchas diurnas. Pequenas frações, marchando isoladamente, podem deslocar-se com velocidades maiores que as previstas acima.

4-4. MUDANÇA DE VELOCIDADE

A irregularidade na velocidade de marcha se faz sentir, com maior intensidade, à retaguarda da coluna. A velocidade moderada ou excessiva do regulador de marcha faz com que a coluna se emasse ou se alongue. Para sanar esses inconvenientes, o comando dedetermina a mudança de velocidade, aumentando-a ou diminuindo-a, mas somente após ter avisado às frações da coluna de marcha. Logo que isto tenha sido feito, passa o regulador de marcha a andar na velocidade determinada e a coluna, já devidamente prevenida, vai aos poucos passando à nova velocidade sem atropelo. Quando, porém, os motivos do alongamento ou do emassamento forem outros e desde que seja possível, deve ser a tropa prevenida na ocasião do primeiro alto.

4-5. FLUTUAÇÕES

As flutuações a que está sujeita uma coluna em marcha podem ser limitadas pela manutenção de uma velocidade constante, pela conservação das distâncias entre as frações, pela utilização de boas estradas e pela observância da disciplina de marcha. Quando for necessário aumentar ou diminuir a velocidade, deve-se fazê-lo de modo gradativo, prevenindo-se, antes, a tropa. Uma mudança repentina de velocidade faz que a coluna se emasse ou se alongue. As pequenas flutuações ocorridas na frente chegam à retaguarda da coluna de marcha bastante aumentadas. Por isso mesmo é sempre conveniente modificar-se periodicamente a ordem em que marcham as frações, tendo em vista evitar que os mesmos homens marchem sempre à retaguarda da coluna, onde estão permanentemente sujeitos às flutuações.

4-6. O REGULADOR DE MARCHA

O regulador de marcha desloca-se 5 a 10 passos à frente da Unidade de marcha, a fim de dar-lhe ritmo uniforme e de manter a velocidade prescrita (Fig 4-4). Em princípio, deve ser um graduado de estatura média e com o passo aferido.

REVOGADO

O oficial que marchar à testa da coluna fiscaliza-lhe a cadência, para mantê-la uniforme.

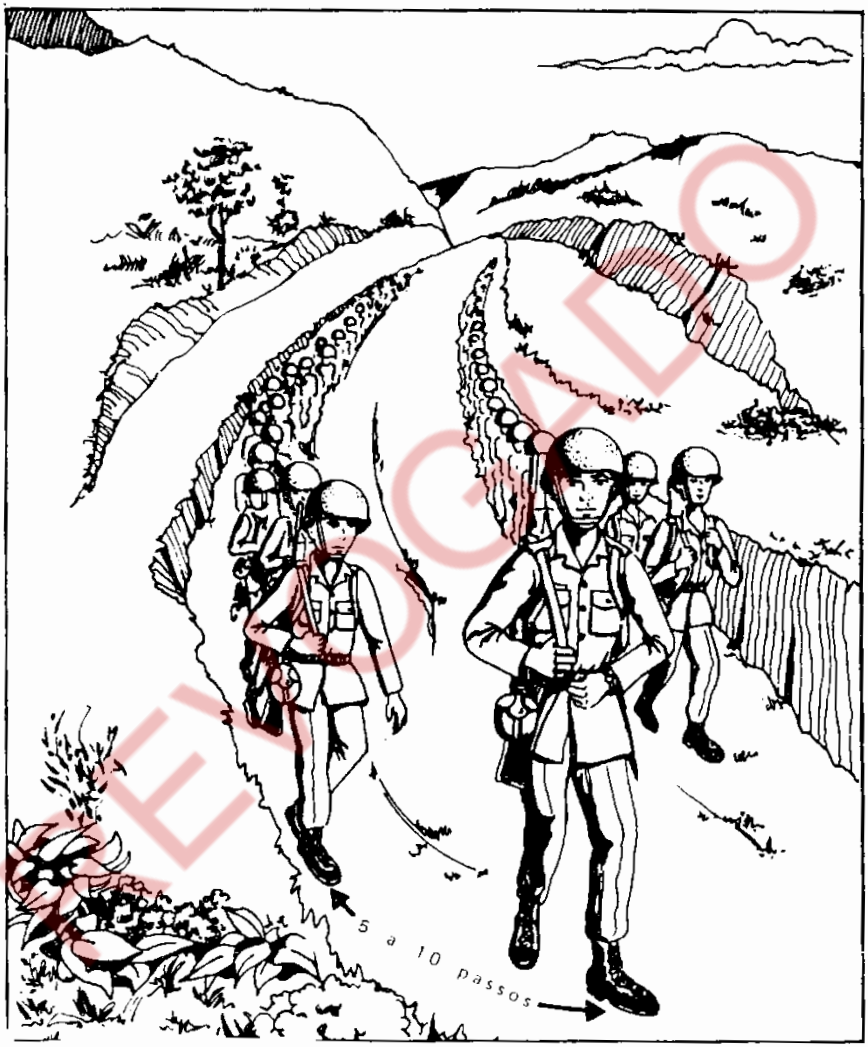


Fig 4-4. O regulador de marcha

REVOGADO

4-7. CADÊNCIA

a. Denomina-se cadência o número de passos que o homem dá por minuto. O passo normal é de 75 cm, para a velocidade, também normal, de 4 km em 50 minutos.

b. A constância da velocidade permite que cada homem tenha uma cadência própria, com a qual se habitua a marchar. A constante modificação da cadência acarreta fadiga prematura, diminuindo o rendimento.

c. O comprimento das passadas varia de conformidade com a inclinação e a consistência do terreno palmilhado, motivando flutuação na coluna em deslocamento.

4-8. DISTÂNCIA ENTRE OS HOMENS

a. A distância entre os homens, nas marchas diurnas, é, normalmente, de 1 m. O comando pode, considerando a visibilidade, o piso da estrada e as etapas a cobrir, determinar uma distância maior, cujo limite não deve ultrapassar de 4,5 m a fim de não prejudicar o controle.

b. Nas marchas táticas, durante o dia, as distâncias entre os homens são aumentadas (4,5 m é a distância aconselhada) para que, pela dispersão, possa a tropa proteger-se dos tiros da artilharia inimiga e mesmo do de outras armas. As distâncias entre as frações devem ser de tal ordem que permitam evitar que toda a coluna fique sob fogos da mesma arma e que as frações, se necessário, possam facilmente passar a um dispositivo de combate.

c. Durante a noite, as distâncias são reduzidas ao mínimo, os homens se mantêm em silêncio e balizadores são colocados nos pontos que possam dar margem a desvios de itinerários. A coluna por dois é a formação normal mas, em terreno difícil, deve-se usar a formação em coluna por um. Para o controle, dificultado à noite, devem-se empregar mensageiros, elementos de ligação e, desde que autorizados, outros meios de comunicação.

4-9. DISTÂNCIAS ENTRE AS FRAÇÕES

a. As distâncias entre diferentes elementos da coluna nas marchas preparatórias diurnas são, quando não houver determinação em contrário, de:

- 100 m entre batalhões (ou unidades equivalentes);
- 50 m entre as subunidades (ou equivalentes);
- 20 m entre os pelotões (ou frações equivalentes).

Estas distâncias servem para reduzir as flutuações, evitar os emassamentos e permitir que viaturas possam ultrapassar a coluna (Fig 4-5).

b. Nas marchas noturnas, as distâncias recomendadas são:

- entre as unidades — 50 m;
- entre as subunidades — 20 m;
- entre as frações (Pel, Sec, etc) — 10 m.

Quando as distâncias entre as frações aumentam em demasia, intercalam-se, entre as mesmas, elementos de ligação os quais vão sendo recolhidos à medida em que as distâncias se normalizam. Quando uma fração fizer um alto não previsto, o comandante da que se lhe segue avança logo à frente para informar-se do motivo e tomar providências, a fim de não prejudicar as frações que marcham a sua retaguarda.

REVOGADO

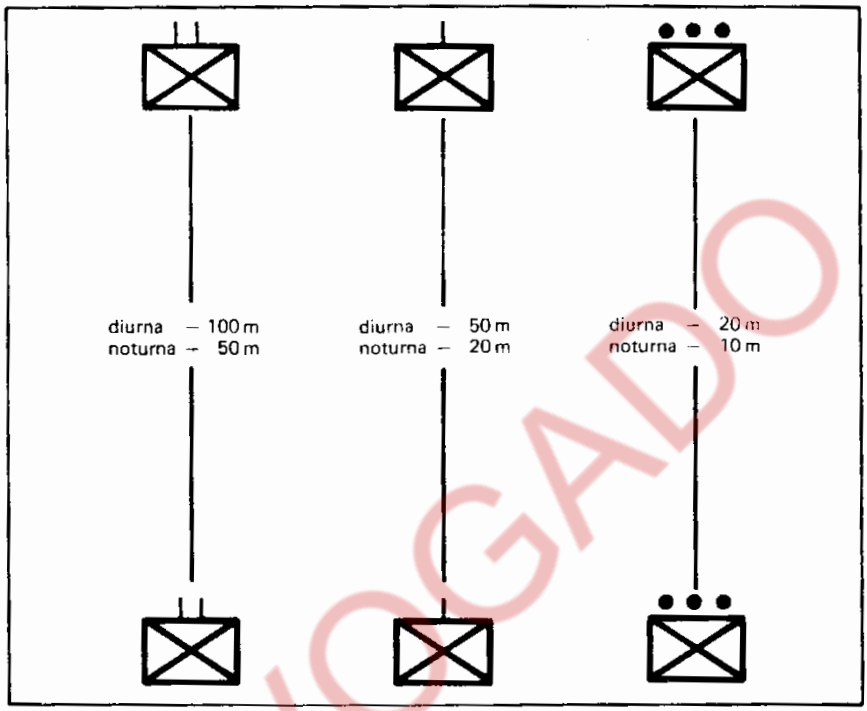


Fig 4-5. Distâncias entre as frações

REVOGADO

4-10. ALTOS

A fim de proporcionar à tropa descanso, tempo para reajustar o equipamento e satisfazer necessidades fisiológicas, são feitos altos periodicamente e a intervalos regulares. Em condições normais, o primeiro alto é feito 45 minutos após o início da marcha e tem a duração de 15 minutos. Outros altos se sucedem, após cada 50 minutos de marcha, com a duração de 10 minutos. Estes altos denominam-se "altos horários" e devem ser feitos em locais que ofereçam abrigos ou cobertas para satisfazer a tais condições, pode ser alterada, inclusive, a hora prevista para o início do alto. As zonas de população densa e os terrenos sujeitos à observação e aos tiros do inimigo devem ser evitados. As frações de uma mesma unidade de marcha iniciam a marcha e fazem alto ao mesmo tempo. Ao comando de "Alto", os homens saem de forma para o lado da estrada pelo qual vêm marchando e permanecem nas proximidades, desequipados e em descanso. É aconselhável que se deitem, apoiando os pés sobre pedras, troncos ou saliências do terreno, mantendo-os elevados, a fim de descongestioná-los (Fig 4–6). Durante os altos, os comandantes verificam pessoalmente o estado físico de seus homens, enquanto o pessoal de saúde socorre os estropiados.

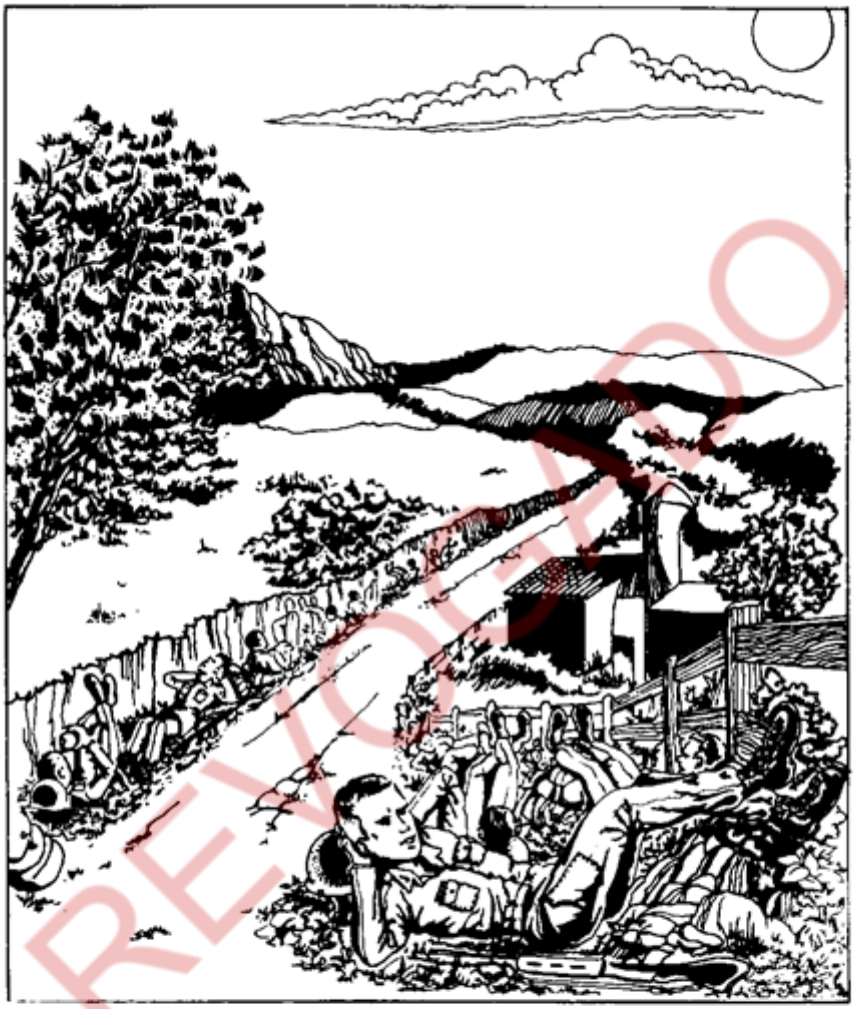


Fig 4-6. A tropa num alto fora da cidade

4-11. HORÁRIO DOS ALTOS E DO REINÍCIO DA MARCHA

Os comandantes de fração de tropa devem realizar as marchas munidos de relógios, de preferência com mostrador fosforescente para as marchas noturnas, os quais, antes do início, devem ser acertados com o do comandante da coluna. A hora e a duração dos altos devem ser previstos na ordem de marcha. O primeiro alto, de 15 minutos, será previsto para 45 minutos após a passagem do elemento pelo PI; os demais, de 10 minutos, são feitos, após cada 50 minutos de marcha. Todas as

REVOGADO

unidades de marcha, à ordem de seus comandantes, fazem alto ao mesmo tempo, rigorosamente à hora prevista e independente da distância que, no momento, guardem para o elemento a sua frente ou a sua retaguarda. Com isso, proporciona-se aos homens o máximo aproveitamento dos altos para o descanso. Um minuto antes do reinício da marcha, os pelotões retornam a seus lugares na estrada, para poderem recomeçar a marcha à hora prevista.

4-12. DURAÇÃO DAS MARCHAS

Somente em situações extraordinárias, a tropa deve marchar mais de 8 horas por dia. As unidades e subunidades, em condições normais, marcham até 24 km por dia, podendo a velocidade, em distâncias inferiores a 8 km, atingir até 6 km por hora. As marchas forçadas reduzem de muito a eficiência do combatente e, por isso, somente deverão ser realizadas excepcionalmente. São elas caracterizadas por uma duração além do normal e não pela velocidade, que não deve ser aumentada. Em marcha forçada a tropa, no máximo, percorre 56 km em 24 horas, 100 km em 48 horas e 130 km em 72 horas.

4-13. EXECUÇÃO DA MARCHA FORÇADA

Em princípio, só com tropa descansada deve-se fazer uma marcha deste tipo. A preparação da marcha forçada é também limitada pelos fatores que influenciam nas marchas e pela situação tática. Para um período de 24 horas, em que a tropa não deve marchar mais de 56 km, são previstas 3 etapas: 2 diurnas e 1 noturna. Em cada etapa de marcha, faz-se aproximadamente 2/5 do percurso. Os intervalos de tempo entre as etapas, destinados às refeições e ao descanso, são respectivamente, de 2 a 6 horas. Assim, uma marcha de 52 km poderia ser feita nas seguintes condições:

1ª etapa diurna	–	20 km	–	5 horas
Almoço e descanso	–		–	2 horas
2ª etapa diurna	–	20 km	–	5 horas
Jantar e descanso	–		–	6 horas
3ª etapa noturna	–	12 km	–	4 horas
		52 km		22 horas

ARTIGO II

NORMAS ESPECIAIS

4-14. DOENTES E FERIDOS

a. Os homens somente podem sair de forma durante as marchas ou se afastar do local do alto mediate autorização. No caso de afastamento ocasionado por motivo de saúde, que requeira cuidados especiais, deve-se dar ao homem uma permissão para aguardar, ao lado da estrada, a passagem do médico (Fig 4-7).

REVOGADO

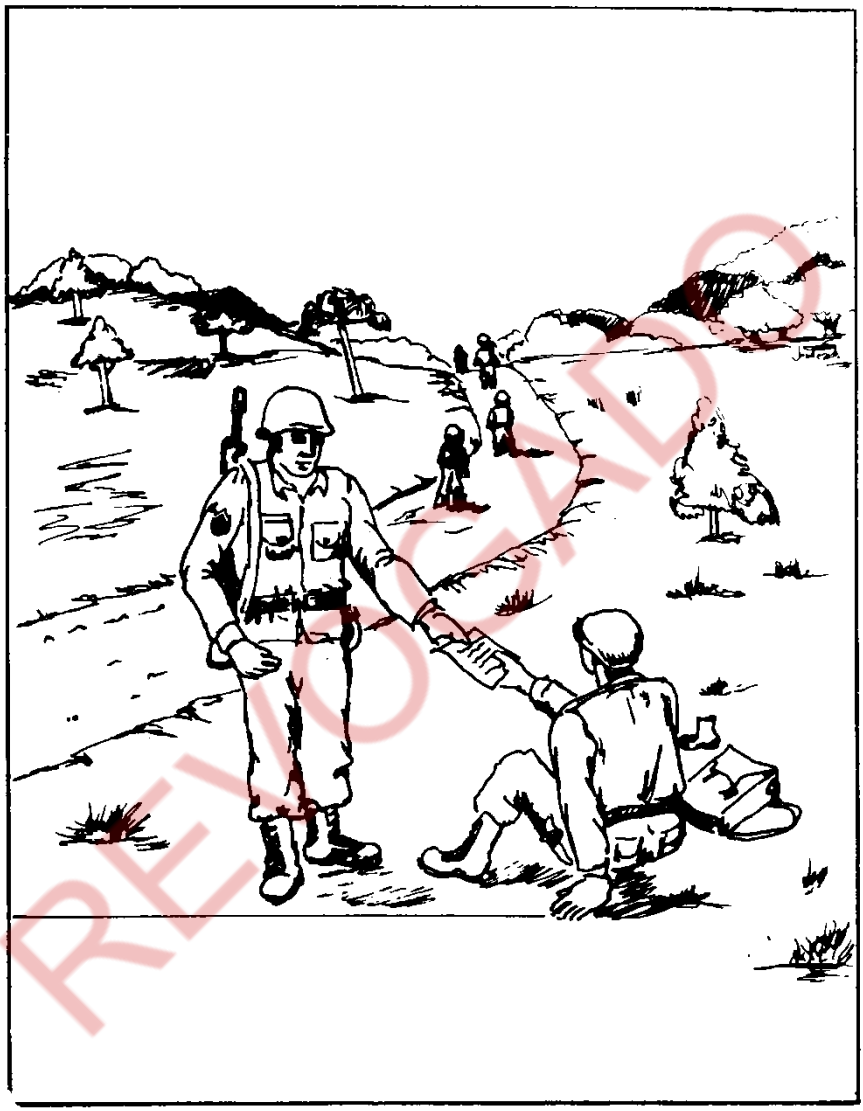


Fig 4-7. Entrega de permissão escrita aos doentes deixados à margem da estrada

b. O médico, que normalmente se desloca à retaguarda da coluna de marcha, determina, conforme o caso, o seu recolhimento pela ambulância ou apenas que seja aliviado, total ou parcialmente, de seu armamento ou equipamento, que serão recolhidos pela viatura destinada a tal fim (Fig 4-8).

REVOGADO

Fig 4-8. Pessoal de saúde recolhendo os baixados ao longo da estrada

REVOGADO

c. Após o conveniente tratamento e a critério do médico, o homem pode retornar ao seu lugar na coluna.

4-15. MARCHA EM ESTRADA

As estradas pavimentadas não apresentam dificuldades às marchas. No caso, porém, de apresentarem trânsito denso, obrigam a tropa a marchar pelas bermas laterais não pavimentadas. A marcha pelas bermas laterais traz inconvenientes quando há mau tempo, em virtude da lama produzida. Em estrada de categoria secundária tais dificuldades são constantes. Nas marchas em estradas lamacentas ou empoeiradas deve-se aumentar as distâncias entre os homens para facilitar seus movimentos.

4-16. MARCHA ATRAVÉS DO CAMPO

a. A marcha através do campo é normalmente empregada nos deslocamentos na zona de combate. Exige, nas suas preparação, cuidados especiais em virtude das dificuldades de controle que apresenta e dos obstáculos imprevistos.

b. É lenta e o seu dispositivo é função das circunstâncias. Requer espaço maior entre os homens e entre as frações, o que provoca a diluição da tropa no terreno e torna dificílimo o controle. Este inconveniente é, em parte, sanado pelo emprego intensivo dos meios de comunicações.

c. O piso irregular, a sobrecarga do equipamento suplementar, agora às costas e não mais nas viaturas, os obstáculos e sobretudo os tiros inimigos, mormente os de artilharia, originam flutuações, cansam os homens e dificultam a ação do comando.

d. O intervalo de tempo entre os homens pode variar, conforme o terreno, de 1 a 10 segundos. Deste modo, levando em consideração o intervalo maior, um batalhão gastaria, em coluna por um, duas horas e meia para atravessar uma passagem estreita.

e. Deve-se, portanto, facilitar a marcha, contornando as passagens difíceis e obrigatórias que canalizam a tropa, empregando para isso turmas de sapadores, marchando à frente da coluna.

4-17. MARCHAS À NOITE

a. As marchas noturnas, furtando a tropa à observação do inimigo, proporcionam segurança razoável contra os ataques aéreos. Devem ser precedidas de minucioso reconhecimento do itinerário e do ponto de destino. Na impossibilidade de fazê-lo no terreno, deve-se fazê-lo na carta. Num e noutro caso, tornam-se imperiosas as medidas que assegurem a direção e a ligação. Deve ser organizado um esboço do itinerário, em que sejam amarrados em relação ao PL, os pontos notáveis do terreno, entroncamentos, cruzamentos de estradas, etc.

b. No caso de ser possível o reconhecimento no terreno, assinalam-se, por meio de balizadores ou marcos luminosos, as bifurcações e os cruzamentos. Caso contrário, utilizam-se guias que, marchando à testa da coluna, dão as indicações

REVOGADO

necessárias. A direção também é mantida por guias e o itinerário deve ser bem definido, e objeto de constante verificação.

c. À noite, empregam-se as mesmas formações utilizadas de dia mas, para assegurar a ligação, reduzem-se as distâncias entre os homens e entre as frações, ou se colocam elementos de ligação entre estas.

ARTIGO III

CONTROLE DA MARCHA

4-18. GENERALIDADES

Antes de iniciar a marcha, os comandantes de frações verificam se seus homens estão em boas condições físicas e se tomaram todas as medidas preventivas devidas.

4-19. DEVERES DO COMANDANTE DE SUBUNIDADE

a. Ao receber a ordem preparatória, o comandante transmite a seus homens, por intermédio dos comandantes subordinados, os dados conhecidos relativos à marcha e determina o preparo da sua subunidade. Logo que recebe a ordem de marcha, o comandante toma conhecimento do estado sanitário dos homens e determina a evacuação ou a permanência dos doentes; reconhece o itinerário entre o local da sua companhia e o PI, a fim de que possa marcar, com exatidão, a hora da sua subunidade entrar em forma e iniciar o deslocamento; prepara e expede a sua ordem de marcha.

b. Quando a subunidade marcha isolada, compete, também, ao seu comandante escolher o tinerário e acionar o destamento precursor. À hora determinada, dá início à marcha e segue à testa da subunidade até o PI, onde assiste à passagem dela para verificação da formação, das distâncias e do equipamento. O comandante de subunidade marcha, em princípio, na cauda e exerce o comando, normalmente, a voz. Evita as flutuações, controla a velocidade de marcha, verifica se os homens que deixam a coluna estão devidamente autorizados, etc.

c. Nos altos, desloca-se da retaguarda para a frente, a fim de se inteirar do estado dos homens e do material e verifica se o consumo de água está sendo feito de acordo com as prescrições médicas estabelecidas. Compete-lhe também nos altos, quando for o caso, fornecer aos doentes e estropiados a permissão que os autorize a aguardar o médico. Permanece, então, à testa da sua subunidade até o reinício da marcha e torna a inspecioná-la como fez no PI.

4-20. DEVERES DO SUBCOMANDANTE DA SUBUNIDADE

O subcomandante é o auxiliar imediato do comandante e seu substituto eventual. Normalmente, marcha à testa da subunidade e é responsável perante seu comandante imediato pela:

REVOGADO

a. Manutenção da velocidade de marcha.

b. Condução da subunidade pelo itinerário determinado.

c. Fiscalização dos horários determinados para os altos e dos reinícios de marcha e utilização, ao final da marcha, das instalações na área de estacionamento.

4-21. DEVERES DO COMANDANTE DE FRAÇÃO (Pel, Sec, etc)

a. Ao ser alertado da marcha, procura logo se inteirar do estado sanitário de seus homens para informar a respeito ao seu comandante de subunidade. Ao receber a ordem de marcha, informa ao seu pelotão, por intermédio de seus comandantes de grupo, a hora de início da marcha, sua duração, formação, distâncias e velocidade a adotar, equipamentos a conduzir e os altos prescritos. Fiscaliza a ação dos comandantes de grupo, principalmente na inspeção dos pés dos homens e do equipamento. Dá as prescrições sobre o consumo de água, relembra os cuidados que se deve ter com os pés em relação aos calos, bolhas de água e troca de meias e faz recomendações a respeito da disciplina de marcha. Quando a marcha for feita em terreno acidentado ou pantanoso, selva ou em regiões de clima excessivamente frio ou quente, transmite a seus comandados informações específicas sobre a influência de tais condições.

b. Antes das marchas, verifica se os homens equipados têm os malotes devidamente ajustados e as mochilas corretamente colocadas.

c. Durante a marcha, segue à retaguarda do seu pelotão, para evitar os retardamentos; mantém a velocidade prescrita, a distância entre os homens e fornece permissão escrita aos estropiados, para que aguardem o atendimento médico.

d. Nos altos, faz com que os homens abandonem a estrada e descansem os pés durante o maior tempo possível. Um minuto antes do reinício da marcha, põe, rapidamente, o pelotão em forma na estrada. Próximo ao fim da marcha, desloca-se para a testa do pelotão a fim de dirigi-lo na zona de estacionamento.

e. Finda a marcha, fiscaliza o exame de pés feito pelos comandantes de grupo, zela para que os doentes recebam prontamente os cuidados médicos mas, antes de tudo, dispersa seu pelotão sob as cobertas existentes, para proporcionar aos homens o máximo descanso.

4-22. DEVERES DO COMANDANTE DE GRUPO

a. Alertado da marcha pelo comandante de seu pelotão, inspeciona seus homens, particularmente os pés e se algum estiver machucado ou ferido a ponto de não poder marchar, cientifica imediatamente seu comandante de pelotão. Após ter conhecimento dos detalhes de ordem de marcha dados pelo seu comandante de pelotão, informa seus homens quanto ao uniforme e equipamento, verifica o estado dos calçados e das meias, não permitindo que usem meias furadas ou mal cerzidas, fiscaliza o emalamento das mochilas e a ajustagem do equipamento;

REVOGADO

faz com que cada homem leve um par de meias sobressalentes e, sobretudo, providencia para que todos tenham cantis cheios de água.

b. Na marcha, desloca-se à testa do seu grupo mantendo a distância entre eles e o homem que vai à frente e vigia seus homens para que mantenham também corretas as distâncias entre si. Conduz, ele ou o cabo auxiliar, uma lata de talco especial para os pés, gaze, esparadrapo e pastilhas de sal. Inspeciona os equipamentos e verifica os calos e bolhas de água dos pés de seus homens para, se for o caso, proporcionar o curativo devido. Quando necessário, determina que sejam trocadas as cargas pesadas e as armas coletivas dos homens cansados, pelas mais leves dos homens aliviados. Nas marchas longas, faz com que seus subordinados troquem de meias após 3 ou 4 horas de marcha. Finda a marcha, dispersa seu grupo sob as cobertas, inspeciona os pés dos homens e leva ao seu comandante os que estejam necessitados de cuidados médicos.

4-23. COLOCAÇÃO DOS COMANDANTES

a. Comandante da subunidade – o comandante de subunidade marcha, em princípio, na cauda da sua fração de tropa, podendo, se necessário, colocar-se na posição que melhor lhe convenha para fiscalizá-la.

b. Comandante da seção de comando – o comandante da seção de comando marcha na cauda da subunidade mas, ao aproximar-se do final da marcha, vai colocar-se à testa da sua seção, cujo local na coluna é determinado pelo comandante da subunidade.

c. Comandante de pelotão – o comandante de pelotão desloca-se normalmente na cauda de seu pelotão mas, quando necessário, pode colocar-se na posição que melhor lhe convenha para fiscalizá-lo.

d. Comandante de grupo – o comandante de grupo marcha à testa de sua fração.

4-24. GUIAS, BALIZADORES E GUARDAS DE TRÂNSITO

Os guias são empregados na orientação e condução da coluna por itinerários ou zonas cujo reconhecimento não foi possível executar. Devem ser munidos de cartas e instruídos acerca de certos dados da marcha. A condução dos diferentes elementos da coluna, do P Lib às respectivas zonas de estacionamento, também é feita mediante a utilização de guias (Fig 4-9 nº 3). Os balizadores são colocados ao longo do itinerário de marcha com o propósito de balizar o mesmo, evitando que a coluna dele se desvie. Os elementos designados para o serviço de balizamento devem receber uma instrução adequada a sua finalidade e precedem a coluna de marcha. À medida que forem ultrapassados pela coluna, recolhem-se à cauda desta, caso não sejam recolhidos por viaturas (Fig 4-9 nº 1). Os guardas de trânsito são colocados em pontos perigosos do itinerário, para controlar o trânsito, evitar acidentes ou facilitar o movimento (Fig 4-9 nº 2). Os guias, os balizadores e os guardas de trânsito podem ter, às vezes, idênticas obrigações.

REVOGADO

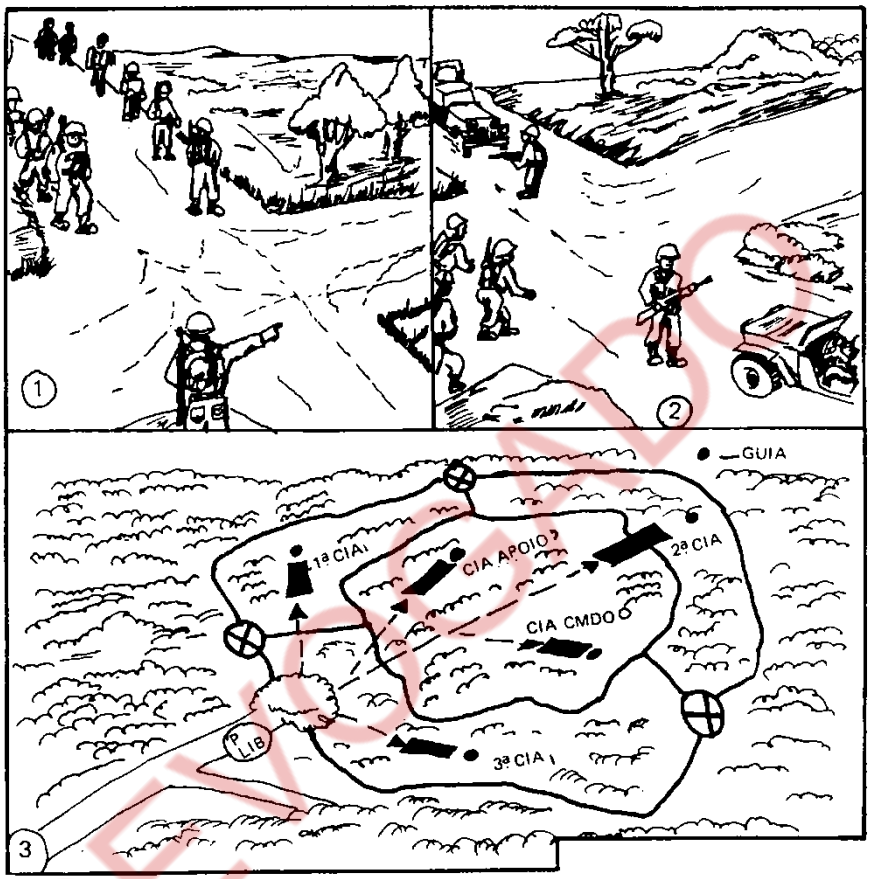


Fig 4-9. Balizadores, guardas de trânsito e guias

4-25. CONTROLE DE MARCHA

Para controlar a marcha, utilizam-se voz, gestos, mensageiros, e, se a situação permitir, sinais óticos, acústicos e rádio. Uma coluna pouco profunda e compacta é mais vulnerável ao fogo inimigo, mas facilita o controle; ao contrário, se diluída e alongada, dificulta-o. Por isso, os fatores antagônicos-dispersão e controle – devem ser bem pesados ao se decidir sobre a formação da coluna, tendo em consideração também que a subunidade, como uma unidade de marcha, deve deslocar-se sempre como um todo, mesmo em face dos maiores obstáculos. O controle de desenvolvimento da marcha é facilitado pela referência a certos acidentes do terreno e às horas previstas dos altos constantes na ordem de marcha. No caso de um alto imprevisto, o comandante de subunidade desloca-se, sem demora, para a testa a fim

REVOGADO

de inteirar-se dos acontecimentos; vencido o obstáculo causador do alto, reinicia imediatamente a marcha. A fim de marchar com segurança e não impedir o fluxo do trânsito, deve a tropa deslocar-se por ambos os lados da estrada. Os comandantes de pelotões e de escalões maiores devem marchar munidos de cartas que dêem o itinerário, as quais auxiliam a orientação e a regulação da velocidade.

4-26. DISCIPLINA DE MARCHA

É um conjunto de regras e dispositivos regulamentares que se aplicam às marchas. A disciplina de marcha deve ser observada antes da marcha, durante e após sua realização.

A disciplina de marcha compreende, entre outras, as seguintes medidas:

a. Antes das marchas

(1) Para os comandos:

- ordem preparatória;
- adaptar o fardamento às condições climáticas;
- diversas e variadas inspeções;
- reconhecimentos;
- início da marcha na hora prevista.

(2) Para a tropa:

- receber informações exatas sobre a marcha;
- preparar o equipamento prescrito;
- cuidar meticulosamente dos pés;
- recompletar os cantis;
- munir-se de muda de meia sobressalentes;
- receber o armamento;
- evitar atrasos.

b. Durante as marchas

(1) Para os comandos:

- fazer observar os horários, a velocidade de marcha e o itinerário;
- manter as comunicações, as distâncias e as formações;
- fazer cumprir as diferentes prescrições existentes, inclusive sobre o consumo de água;
- fornecer permissão escrita aos estropiados e doentes para, fora de forma, aguardarem o médico;
- determinar o rodízio de carga entre os homens;
- mudar a velocidade de marcha, se for o caso;
- fiscalizar a ação dos guardas de trânsito;
- fazer os altos nas horas previstas.

(2) Para a tropa:

- deslocar-se no lugar próprio;
- manter a distância, o intervalo e a velocidade de marcha;
- observar as prescrições relativas ao consumo de água e da ração:

REVOGADO

— só abandonar a formatura quando autorizado;
— despreocupar-se do esforço da marcha.

c. **Durante os altos**

(1) Para os comandos:

— fazer com que a tropa abandone a estrada;
— providenciar para que os homens tirem o máximo proveito dos altos;
— verificar o estado dos homens e do material;
— fiscalizar o consumo d'água;
— fiscalizar a conduta dos guardas de trânsito;
— alertar a tropa do reinício da marcha;
— providenciar para que os estropiados recebam curativos;
— reiniciar a marcha na hora certa.

(2) Para a tropa:

— sair de forma, para o lado da estrada pelo qual vinha marchando;
— desequipar-se e procurar descansar o mais possível, apoiando os pés para descongestioná-los;
— satisfazer suas necessidades fisiológicas;
— reajustar as meias, o calçado e o equipamento;
— observar as prescrições sobre o consumo d'água;
— permanecer nas imediações do local do alto;
— ocupar o seu lugar em forma, 1 minuto antes do reinício da marcha.

d. **Após as marchas**, compete aos comandos entre as outras ações:

— solucionar o problema das diversas instalações;
— dispenrsar a tropa sob as cobertas, tão logo chegue ao estacionamento;
— proporcionar o máximo descanso à tropa;
— providenciar para que os elementos doentes e estropiados recebam os cuidados médicos necessários.

REVOGADO

REVOGADO

REVOGADO

CAPÍTULO 5

O PÉ E SUA PROTEÇÃO

ARTIGO I
O PÉ

5-1. GENERALIDADES

Deve-se dispensar aos pés, como é lógico, todos os cuidados possíveis. A limpesa permanente, o corte correto das unhas, o uso de meias em perfeitas condições e de calçados de boa qualidade e o pronto curativo dos ferimentos são medidas que, assegurando o bom estado dos pés, influem decisivamente no rendimento das marchas.

5-2. HIGIENE E TRATAMENTO DOS PÉS

a. Antes e depois das marchas deve-se ter o cuidado de lavar os pés, enxugá-los cuidadosamente, dedo a dedo, e pulverizá-los com pó adequado. Antes da marcha, verificar o tratamento das unhas e, se for o caso, cortá-las sem aparar os cantos, usando uma tesoura ou outro instrumento próprio; o corte correto evita as dolorosas unhas encravadas (Fig 5-1).

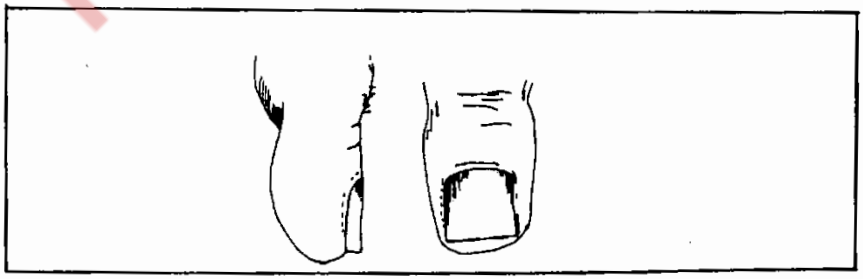


Fig. 5-1. Unha do pé, corretamente cortada

b. Caso não se disponha de água, antes de usar o pó, friccionar vigorosamente os pés com pano seco. As medidas preventivas constituem a melhor proteção contra os ferimentos. Por este motivo deve o homem precaver-se contra as bolhas d'água, os calos, as frieiras e outras doenças que atacam os pés. As bolhas d'água são causadas, geralmente, por meias e calçados mal ajustados ou estragados. Como tratamento, deve-se lavá-las, furá-las em seguida com alfinete ou outro instrumento ponteagudo, previamente esterilizado, e, finalmente, sem remover a pele, cobrí-las até as bordas, com gaze e esparadrapo. Se ocorrer uma infecção, procurar o médico. Ferimentos, arranhaduras e irritações, após terem sido convenientemente limpos, devem ser cobertos de modo idêntico ao recomendado para as bolhas d'água (Fig 5-2).

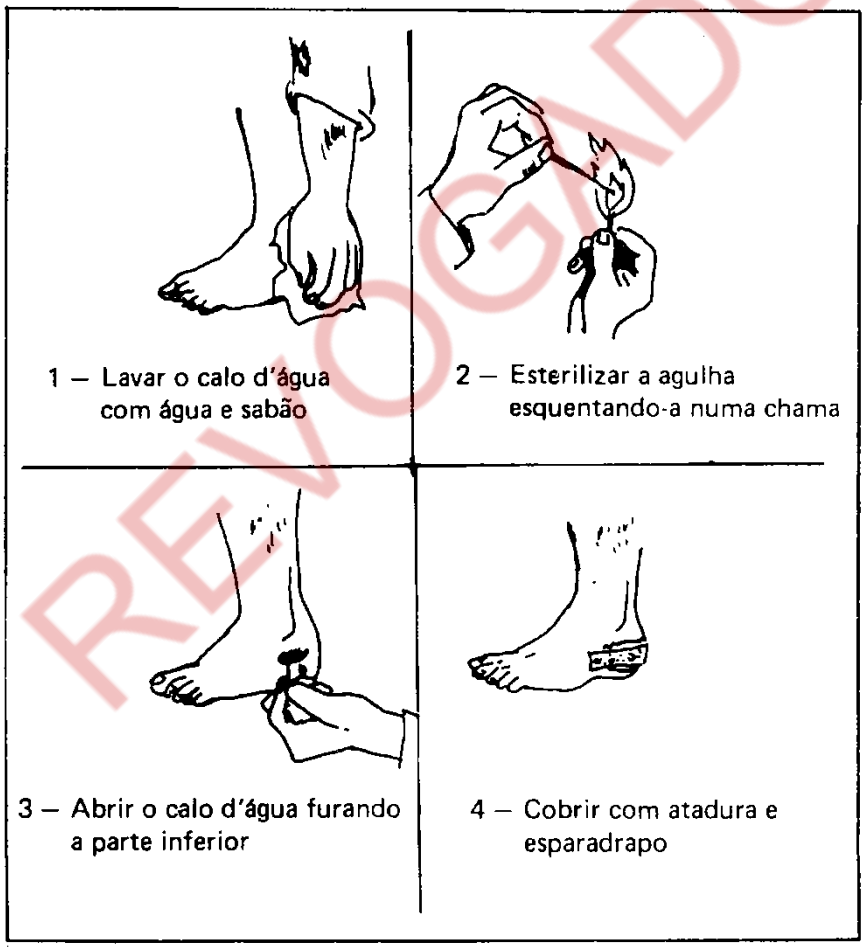


Fig 5-2. Tratamento de uma bolha d'água

REVOGADO

c. Os calos são causados por calçados mal ajustados ou por má conformação do pé. Para alívio temporário, colocar em volta do calo um anel de feltro ou coisa semelhante. Para prevenção e correção, usar calçados sempre bem ajustados. O "pé de atleta" é uma infecção provocada por cogumelos, que se pode evitar mantendo os pés, as meias e o calçado sempre limpos e secos. Obém-se rápido alívio pela secagem da parte irritada, na qual se aplica o pó especial. O tratamento depende de cuidados médicos. Quando os pés permanecerem por longo tempo sob a ação do frio ou da umidade, sujeitam-se à infecção denominada "pé de trincheira" terrível moléstia, que chega a provocar gangrena, a perda dos artelhos e dos próprios pés. Para evitar o congelamento dos pés, a principal precaução está no uso do calçado adequado; aproveitar também toda a oportunidade para esquentar os pés. São aconselháveis, como prevenção, as seguintes medidas:

(1) Manter os pés secos quanto possível.

(2) Secar as meias e o calçado, inclusive colocando-os sob as cobertas para aproveitar o calor do próprio corpo.

(3) Transportar o fardamento junto ao corpo, de modo a mantê-lo aquecido.

(4) Evitar, sempre que possível, pisar em água e lama.

(5) Manter o fardamento folgado nas pernas e tornozelos.

(6) Não usar meias e calçados mal ajustados.

(7) Exercitar os pés e massageá-los, quando parado.

ARTIGO II

MEIAS E CALÇADOS

5-3. AS MEIAS

Para serem consideradas em boas condições de uso, as meias, quando calçadas, devem ajustar-se bem, sem comprimir os pés. Meias muito folgadas molestam o pés e, quando muito justas, dificultam a circulação do sangue. Quando se usam dois pares de meias, a que ficar por fora deverá ser 1/2 ponto maior que a outra. As meias devem ser mudadas diariamente, pois estando limpas, aquecem mais. No frio, usar mais de um par de meias completamente secas e, se possível, previamente aquecidas. O calor do próprio corpo pode servir para aquecê-las.

5-4. O CALÇADO

a. O comandante deve verificar se os homens estão com os calçados bem ajustados. Para isso determina que fiquem de pé e com o peso do corpo distribuído em ambos os pés, depois de corretamente calçados. Em seguida, procede como mostra a Fig 5-3.

REVOGADO

b. A diversidade de clima requer, como é natural, diversos tipos de calçados, os quais chegam a caracterizar os trajes de determinadas regiões. No nosso clima, entre quente e temperado, os coturnos feitos de couro são os mais indicados. O calçado deve ser conservado limpo e engraxado e só deve ser usado para as marchas depois de amaciados pelo uso normal.

Fig 5-3. Verificação do calçado.

REVOGADO

CAPÍTULO 6

INSTRUÇÃO

ARTIGO I

OBJETIVO E TREINAMENTO

6-1. OBJETIVO

A instrução de marcha a pé tem por objetivo exercitar a tropa a percorrer, através de estradas ou não, grandes distâncias sem perder seu poder combativo. Desenvolve também o espírito de cooperação e de corpo, aprimora a disciplina e a ação de comando dos quadros, eleva o moral e torna os homens mais vigorosos, resistentes e confiantes.

6-2. TREINAMENTO

O objetivo das marchas a pé é atingido por treinamento progressivo e equilibrado, em que se parte do simples para o complexo. As condições físicas e a resistência são desenvolvidas progressivamente, em ritmo determinado pela capacidade da tropa. A primeira marcha deve ser curta, em boa estrada e com os homens conduzindo equipamento leve. A preparação moral da tropa pelo comandante, alertando-a sobre as necessidades e dificuldades das marchas a pé, constitui também parte do treinamento.

ARTIGO II

PLANO DE INSTRUÇÃO

6-3. GENERALIDADES

No plano de instrução deve-se programar juntamente com as marchas, os assuntos que lhe são relacionados, como: armar e desarmar barraca, segurança em

REVOGADO

marcha, estacionamento, etc. Antes da programação, porém, a tropa deve receber instrução sobre o uso e conservação do fardamento e equipamento, primeiros socorros, disciplina de marcha e educação física. Neste período, deve-se realizar para a tropa também uma demonstração sobre marchas.

6-4. PARTICULARIDADES

No planejamento das marchas, deve-se escolher, sempre que possível, itinerário que apresente paisagem variada e pontos interessantes, para distrair a tropa. Esta, previamente cientificada desses pontos, os irá identificando à medida que por eles vá passando. Essa identificação deve ser preocupação dos quadros porque ao fornecerem explicações a respeito desses pontos, desviam a atenção da tropa do esforço da marcha e amenizam as suas dificuldades. Outra maneira de aliviar a tensão dos homens é consentir no cântico de canções durante a marcha e estimular os homens de temperamento alegre para que, dentro de certos limites, deêm expansão ao seu humor, contando anedotas, ou fazendo brincadeiras. Deve-se sempre exigir disciplina de marcha em quaisquer deslocamentos. Somente programar para a segunda parte do dia marchas curtas, a fim de que os homens possam, ao seu término, lavar-se e manutenir o armamento e o equipamento. Assinalar a quilometragem nas estradas itinerárias para conferir se a tropa marcha dentro do horário previsto. Nas estradas de uso freqüente, pintar faixas brancas, intervaladas de 75 cm, para permitir que os homens afiram o passo e os quadros verifiquem a velocidade de marcha.

REVOGADO

CAPÍTULO 7

MARCHAS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS

ARTIGO I
EM TERRENO MONTANHOSO

REVOGADO

7-1. GENERALIDADES

O terreno montanhoso, por suas próprias características, dificulta o rendimento das marchas. O nevoeiro, normalmente existente nessas regiões, reduz também o rendimento. As tropas que marcham sob nevoeiro enfrentam problemas semelhantes aos das marchas noturnas, isto é, reduzida visibilidade e difícil conservação da direção.

7-2. ACLIMATAÇÃO E PREPARO FÍSICO

A principal preocupação nas marchas em terreno montanhoso deve ser a conservação da resistência individual, influenciada pelas grandes altitudes. Até 1500 m de altitude não se torna necessária nenhuma aclimatação. Acima dessa altitude, porém, deve-se dar à tropa um preparo físico especial e uma aclimatação que varia de 10 a 15 dias.

7-3. UNIFORME

Para conservar o corpo quente, sem tornar mais pesado o uniforme, deve-se usar, junto ao corpo, uma peça de tecido impermeável ao vento. No transcurso da marcha, atenua-se a transpiração excessiva afrouxando-se a roupa impermeável, de modo a facilitar a ventilação.

7-4. EQUIPAMENTO

A mochila deve ser conduzida em posição tão alta quanto possível, distribuin-

do seu peso entre os ombros e os quadris. Quando usada normalmente, permite manter as costas secas. Só se deve transportar o essencial.

7-5. ÁGUA

Deve ser exercido um rígido controle sobre todas as fontes de água. Ensina-se aos homens, contrariando a crença popular, que a água da montanha não é mais sadia que outra qualquer não purificada. Nas grandes altitudes o ar é normalmente seco e, por este motivo, o suor se evapora rapidamente. A não ser que haja compensação através da ingestão de uma grande quantidade de água com sal, pode esta perda provocar fadiga, câimbras musculares ou insolação.

7-6. FORMAÇÃO

Se a situação tática permitir, a formação indicada é a coluna por um, com as distâncias entre os homens de 2 a 4,5 m. Isso dará a cada homem liberdade para escolher o lugar onde pisar, e de transpor os pequenos obstáculos, sem parar ou atrasar o que se lhe segue.

7.7. VELOCIDADE DE MARCHA

A velocidade de marchas nas montanhas é variável. Avalia-se o tempo tomando por base a velocidade de 4 km por hora. No entanto, como a subida e a descida aumentam consideravelmente o esforço e o tempo consumidos, deve-se acrescentar, na avaliação do tempo, uma hora para cada 300m de desnível na subida ou 600 m na descida. Por exemplo: uma marcha de 8 km, em terreno plano, consome 2 horas. No caso de existir no itinerário uma ascensão de 600 m e uma descida também de 600 m, teremos um acréscimo de 3 horas no tempo de duração da marcha, que será, portanto, de 5 horas. Para manter a resistência física e as boas condições de combate da tropa, quando se marcha montanha acima, é imprescindível uma cadência lenta e firme. Quando a subida for muito íngreme, é aconselhável andar em ziguezague.

7-8. ALTOS

Não se deve manter horário rígido para os altos, que serão feitos em função das necessidades. Após os primeiros 15 minutos de marcha, faz-se um alto de 5 minutos para ajustagem do uniforme e do equipamento. Em princípio, faz-se um alto de 5 a 10 minutos a cada meia hora de marcha.

7-9. COMUNICAÇÕES

Em regiões montanhosas deve ser dada às comunidações uma atenção especial. Os rádios, conquanto muito úteis, se tornam freqüentemente inoperantes. Por isso, devem ser utilizados ao máximo os outros meios de comunicações. Quando a situação tática exigir um alto grau de controle, deve ser estabelecida a ligação por fio. Para maiores informações sobre marchas em terrenos montanhosos, ver C 21—72 — Montanhismo Militar e C 31—72 — Operações em montanha.

REVOGADO

ARTIGO II
EM REGIÕES ÁRIDAS

7-10. GENERALIDADES

A tropa proveniente de zonas temperadas precisa de adaptação especial para operar em regiões áridas. A falta de cobertas e a necessidade de maior quantidade de água limitam o rendimento das marchas. Da mesma forma, o calor intenso, próprio da região, e a dificuldade de andar em terreno arenoso ou pedregoso, reduzem a velocidade para 1 km por hora.

7-11. UNIFORME

Em algumas dessas regiões a temperatura, que é muito elevada durante o dia, torna-se baixa à noite. Por isso, devem ser distribuídos agasalhos aos homens, para uso durante a noite. O capacte de fibra constitui boa proteção para a cabeça e os olhos. Equipamentos especiais são indicados, inclusive óculos escuros e contra poeira, filtros de respiração, cobre-nuca, protetores de nariz, e dois cantis para água.

7-12. ÁGUA

A água desempenha um papel importante para o sucesso das operações. Deve-se fornecer aos homens uma adequada quantidade de água e instruí-los para que evitem desperdício. A água encontrada nas pequenas fontes locais é normalmente imprópria para o uso.

7-13. FORMAÇÕES

São aconselhadas formações desenvolvidas em profundidade, com um espaço que varie de 4,5 a 9 m entre os homens.

7-14. ALTOS

Devido ao calor intenso e à fadiga, os altos são feitos quando necessários e não a horário.

7-15. COMUNICAÇÕES

Nas regiões áridas, o rádio, por sua característica, é o principal meio de comunicações, mas também devem ser empregados sinais óticos, aviões leves, mensageiros, estafetas e comunicações por fio, sempre que a situação tática exigir.

7-16. MARCHAS NOTURNAS

Sempre que possível, as marchas nas regiões áridas devem ser planejadas para períodos noturnos. A claridade do luar e a ausência de vegetação favorecem o emprego de formações semelhantes às utilizadas durante o dia. Não havendo luar, as formações devem ser cerradas. Patrulhas motorizadas, precedendo a coluna de

REVOGADO

marcha, devem ser empregadas, para orientá-la quanto ao itinerário. Caso não seja possível, utilizar bússolas.

ARTIGO III
EM SELVAS

7-17. GENERALIDADES

Nas selvas, a densidade da vegetação e a existência de poucas estradas e trilhas dificultam a progressão, tornando-a muito vagarosa. Às vezes, é necessário abrir picadas para facilitar a penetração. A visibilidade reduzida exige uma diminuição das distâncias entre as frações. Para manter a orientação, convém seguir sempre que possível trilhas, riachos, cristas, etc. Altos freqüentes devem ser feitos, para permitir que a coluna cerre as distâncias, que tendem a aumentar. Quem planeja uma marcha através da selva deve levar em consideração que os movimentos noturnos são extremamente difícies por causa de pouca visibilidade, das restrições quanto à orientação e da dificuldade no emprego das comunicações. Para as marchas diurnas, escolher objetivos de marcha que possam ser alcançados pela cauda da coluna antes do anoitecer. Uma coluna não pode ultrapassar outra em marcha nas selvas. Quando a testa de uma coluna entra num caminho sem saída, deve ser escolhido um outro itinerário e a unidade que estiver mais perto deste novo itinerário passará a constituir a nova unidade-testa.

7-18. ADAPTAÇÃO DA TROPA

A tropa não acostumada à selva tende a exagerar as dificuldades e perigos a ela inerentes. Visibilidade limitada e ruídos estranhos fazem com que se desenvolva uma sensação de insegurança nos homens pouco habituados à selva, os quais temem as doenças, os animais e o clima. Para ajudá-los a dominar esta insegurança, deve-se dar-lhes treinamento que os familiarize com as condições reinantes na selva.

7-19. UNIFORME

O uniforme de combate, constituído de duas peças de tecido de brim, e o coturno comum são satisfatórios para o uso geral. O capacete de fibra é a cobertura ideal. O poncho é muito útil como capa de chuva, forro para deitar-se e como agasalho para noite.

7-20. ÁGUA

O homem transpira consideravelmente na selva e, por isso precisa ingerir muita água. Qualquer restrição em relação ao consumo de água acarreta um rápido decréscimo na capacidade de marcha, podendo levar os homens à insolação. O consumo de água é o mesmo, quer se beba somente às refeições, quer quando se tenha sede. Beber em pequenas porções quando se tiver sede é o ideal. Deve-se usar água purificada e levar, sempre que possível, dois cantis. Como NGA, deve-se con-

REVOGADO

sumir sempre a água contida no cantil da esquerda, enquanto a do outro cantil (lado direito) vai sendo purificada. Esvaziando-se aquele, deve-se trocar os cantis de posição para que não haja perigo de consumo da água em tratamento.

7-21. FORMAÇÃO

As trilhas na selva geralmente obrigam à formação em coluna por um. Para facilitar o controle, melhorar a segurança e conseguir um deslocamento mais rápido, as frações devem deslocar-se bem cerradas. Como a missão da testa da coluna é fatigante, os elemento que a compõem devem ser substituídos periódicamente.

7-22. VELOCIDADE DE MARCHA

No cálculo de velocidade de marcha na selva, o fator tempo, mais do que o fator distância, deve ser levado em consideração. O movimento é vagaroso e mesmo quando a tropa se desloca em boa trilha, raramente faz mais de 1500 m por hora. Trilhas muito tortuosas reduzem a velocidade a 800 m por hora ou menos. A velocidade será ainda mais reduzida, quando o equipamento pesado estiver sendo transportado a braço.

7-23. ABERTURA DE TRILHAS

Quando não for possível seguir uma trilha, uma crista ou um riacho, é aconselhável manter a direção com o auxílio da bússola, deslocando-se por pontos de referências. Para abrir trilhas, devem ser utilizados os facões de mato. Neste trabalho, muito exaustivo, devem ser freqüentes os rodízios dos homens.

7-24. ALTOS

Em marchas nas selvas, além dos altos normais, serão feitos outros, quando necessários. Se não for possível servir uma refeição quente durante o alto do meio-dia, determinar, um período de descanso de 45 minutos. Os homens devem beber refrescos ou caldo frio, porque estas bebidas além de saborosas, são refrescantes e facilmente assimiláveis.

7-25. COMUNICAÇÕES

Quando apropriados, devem ser empregados todos os meios de comunicações. A folhagem, a umidade e os movimentos do terreno reduzem, de algum modo, as possibilidade do rádio e os meios óticos. Os mensageiros são os mais freqüentes meios de comunicações. Os pombos-correios podem ser empregados para levar mensagens da coluna à unidade-base. A descentralização de comando é necessária para reduzir as dificuldades de controle nas selvas.

REVOGADO

REVOGADO

ANEXO A

DOCUMENTAÇÃO DAS MARCHAS

A–1. EXEMPLO DE ORDEM DE MARCHA.

(Classificação sigilosa)

Exemplar nº_____
83º BIMtz
PORTO BRITÂNIA–PR
241400 Abr 79
PTX

ORDEM DE OPERAÇÕES Nº_____
(MOVIMENTO)

Crt: PARANÁ – 1/25000 – PORTO BRITÂNIA – TOLEDO

1. SITUAÇÃO
   a. **Forças inimigas**
   b. **Forças amigas**
   c. **Meios recebidos e retirados**

2. MISSÃO
   Realizar uma marcha de 16 km, a pé, diurna, em 260800 Abr.

3. EXECUÇÃO
   a. **Conceito da Operação**
      1) Manobra
         a) O 83º BIMtz realizará uma marcha administrativa a pé, em 260800 Abr, a fim de executar um exercício de combate na região do MORRO DO CARRAPATO.
         b) Anexo A – Quadro de itinerário
         c) Anexo B – Quadro de movimento
         d) Anexo C – Gráfico de marcha
         e) Anexo D – Calco de itinerário
      2) Fogos
   b. **Destacamento Precursor**
      1) Constituição – Pel Cmdo da Cia Cmdo Ref (Grupo de sapadores).
      2) Local e hora de reunião: frente PC/Cia Cmdo, em 26 0730 Abr.
      3) Hora da partida – 260745 Abr.

(Classificação sigilosa)

REVOGADO

(Classificação sigilosa)

c. **Prescrições Diversas**

1) Início do movimento – 260800 Abr
2) PI – Entroncamento Rv8 Com Rv7
3) PLIB – casario do Morro do CARRAPATO.
4) Organização da coluna.
   - Unidades de marcha: 1ª Cia Fzo, Cia Cmdo, 2ª Cia Fzo, Cia Apoio, 3ª Cia Fzo, Cia Sv.
   - Distância entre UM: 50 m
   - Após cada alto, a 1ª UM passará a ser última, tão logo se reinicie o movimento.
5) Velocidade de marcha: 4 km/h
6) Uniforme: NGA
7) Equipamento: NGA
8) Armamento: NGA
9) Segurança da coluna de marcha: NGA
10) Comandos convencionados: NGA

4. ADMINISTRAÇÃO

a. Suprimento Cl I: O almoço será servido em 261230 Abr, no local do estacionamento.

b. Sup Cl V: a regular

5. LIGAÇÕES E COMUNICAÇÕES

a. Comunicações: NGA

b. Postos de Cmdo:

Acuse estar ciente:

Anexo A – Quadro de itinerário
B – Quadro de movimento
C – Gráfico de marcha
D – Calco de itinerário

Cmt do 83º BIMtz

Distribuição: Lista A

Confere

S/3 83º BIMtz

(Classificação sigilosa)

REVOGADO

A–2. EXEMPLO DE QUADRO DE ITINERÁRIO.

(Classificação sigilosa)

Exemplar nº____ de _____ cópias
83º BIMtz
PORTO BRITÂNIA – PR
PTX

Anexo "A" (Quadro de Itinerário) à Ordem de Operação nº_____ 83º BIMtz

Itinerário	Odômetro	Distância do PI (em km)	Velocidade aconselhada (km/h)	OBSERVAÇÕES
PI – Entroncamento Rv 8 com Rv 7	219,4	–	4	1 – Balizador – 2 Gd de trânsito
Bifurcação com a estrada para a Faz PORTILHO	223,4	04,0	4	Seguir pela Rv 8 1º alto horário 2 balizadores e 1 Gd de trânsito
Entroncamento com a Rv 9	225,6	06,2	4	Tráfego intenso – 4 Gd de trânsito – 1 balizador
Ponte sobre o Arroio do PEIXE	226,9	07,5	4	– Boa ponte sobre água, passagem para um só veículo; parar o trânsito para dar passagem à tropa. – 2 Gd de trânsito.
Da ponte sobre o Arroio do PEIXE seguir 500 m	227,4	08,0	4	– 2º alto horário – 1 balizador
Passagem de nível sobre estrada de ferro	228,6	09,2	4	– Gd de trânsito para impedir o prosseguimento da tropa no caso de aproximação de trem.
Bifurcação com a estrada secundária; seguir à direita	231,7	12,3	4	– 1 Gd de trânsito – 2 balizadores – 3º alto horário
PLib	235,4	16,0	4	Casario no sopé do Morro do CARRAPATO.

Confere _____
Maj S3

a) _____
Ten Cel Cmt

(Classificação sigilosa)

REVOGADO

A–3. EXEMPLO DE QUADRO DE MOVIMENTO.

(Classificação sigilosa)

Exemplar nº____ de _____cópias
83º BIMtz
PORTO BRITÂNIA – PR
PTX

Anexo "B" (Quadro de Movimento) à Ordem de Operação nº_____ 83º BIMtz

TIPO	TROPA DE COMANDO	Movimento		Pontos de controle	Passagem da testa	Passagem da cauda	OBSERVAÇÕES
		Velocidade (km/h)	Escoamento (Min)				
Marcha a pé	1ª Cia	4	9	PI PLib	0800 1141	0809 1150	1 – O itinerário será balizado
	PC do Cmdo Cia de Cmdo	4	3	PI PLib	0810 1151	0813 1154	2 – Instruções para os elementos motorizados serão expedidas oportunamente
	2ª Cia	4	9	PI PLib	0814 1205	0823 1208	3 – A CCSv desloca-se com os trens do Btl
	Cia de Apoio	4	3	PI PLib	0824 1205	0827 1208	
	3ª Cia	4	9	PI PLib	0828 1209	0837 1218	

1) Formação: – Coluna por dois. Uma de cada lado da estrada.
2) Distâncias: – Normais entre as frações.
3) Uniforme: – 7º, com capacete de aço; equipamento completo.
4) Turmas do estacionamento: – Fornecida pela cia Cmdo.

Confere _____
Maj S3

a) _____
Ten Cel Cmt

(Classificação sigilosa)

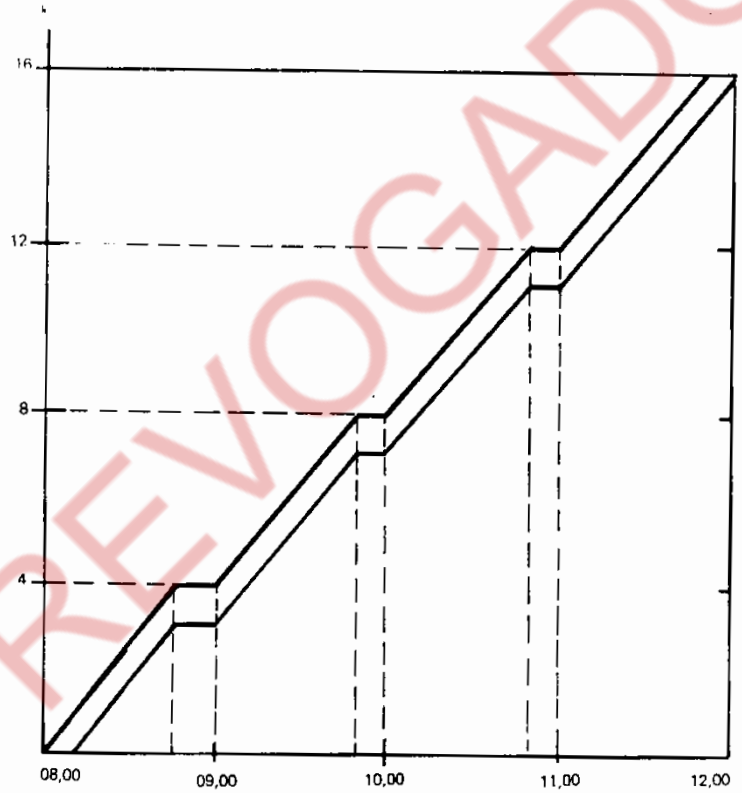
REVOGADO

A–4. EXEMPLO DE GRÁFICO DE MARCHA

(Classificação sigilosa)

Exemplo Nº ____ de _____ cópias
83º BIMtz
PORTO BRITÂNIA–PR
PTX

Anexo C (Gráfico de Marcha) à Ordem de Operações nº _____ 83º BIMtz



Escala – 1 km = 1 cm
1 hora = 4 cm

Confere _____
Maj S3

a) _____
Ten Cel Cmt

(Classificação sigilosa)

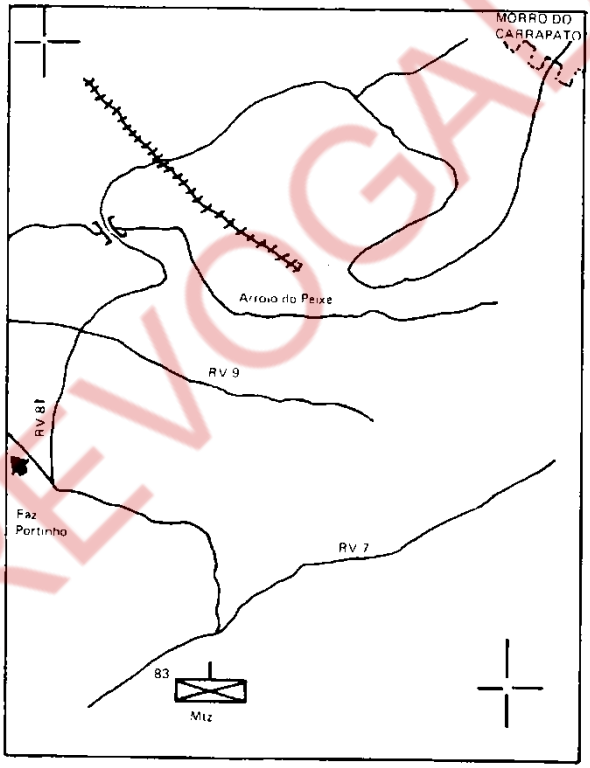
REVOGADO

A–5. EXEMPLO DE CALCO DE ITINERÁRIO.

(Classificação sigilosa)

Exemplar Nº____ de _____ cópias
83º BIMtz
PORTO BRITÂNIA–PR
PTX

Anexo D (Calco de Itinerário) à Ordem de Operações nº_____ 83º BIMtz
Referência: Crt Paraná 1/25000 – PORTO BRITÂNIA – TOLEDO



Confere _____
Maj S3

a) _____
Ten Cel Cmt

(Classificação sigilosa)

REVOGADO

ANEXO B

TERMOS UTILIZADOS NAS MARCHAS

Os termos a seguir, usados em relação a movimento, têm a seguinte significação:

Balizador, Balizamento — um indivíduo, sinal ou letreiro colocado em um ponto crítico, para indicar uma direção, um procedimento ou um obstáculo.

Coluna de marcha — Conjunto de todos os elementos de tropa, que se deslocam pelo mesmo itinerário, dentro do mesmo movimento, sob um comando único.

Coluna dupla ou desdobramento de coluna — é o fato resultante de uma coluna alcançar outra, parar ao seu lado ou deslocar-se lado a lado num mesmo sentido e numa mesma estrada.

Densidade de trânsito — número de viaturas, em formação de marcha, por unidade de comprimento de estrada (1 km).

Densidade mínima — é o número de viaturas, em formação de marcha, por unidade de comprimento de estrada (1 km) compatível com o tempo disponível para a realização do movimento.

Distância — espaço, medido no sentido da profundidade, entre dois homens (duas frações, unidades, viaturas, etc) de uma força. Entre frações, a **distância** é medida da cauda da frente à testa da que se lhe segue. Chama-se também **distância** o espaço a percorrer por uma coluna.

Escoamento — tempo necessário para a coluna ou elemento desta passar por um ponto determinado.

Gráfico de marcha — diagrama de tempo e espaço, representativo de deslocamento dos elementos de uma coluna de marcha, utilizado para o planejamento de uma marcha.

Grupamento de marcha — elemento de uma coluna, constituído de uma ou mais unidades de marcha colocadas sob o comando único e às quais se aplicam as mesmas instruções ou ordens.

Guarda — elemento colocado em pontos perigosos do itinerário, tais como cruzamentos, passagens de nível, etc, para evitar acidentes de trânsito ou facilitar o movimento.

Guia — indivíduo que orienta e conduz uma unidade ou viatura em um determinado itinerário ou no interior de uma localidade.

REVOGADO

Intervalo de marcha — distância entre duas unidades, no grupamento de elementos a pé, contada da cauda de uma à testa da que se lhe segue.

Itinerário — caminho a ser percorrido por uma coluna ou fração dela.

Oficial cerra-fila — oficial que marcha à retaguarda da coluna ou grupamento com uma missão específica.

Ponto critíco de marcha — ponto de um itinerário de marcha que, por suas características ou localização, pode oferecer interferências de vulto ao movimento.

Ponto de controle de trânsito — ponto do itinerário de marcha onde é exercido o controle de trânsito. É também o local, ao longo do itinerário, onde informações e instruções são dadas ou recebidas pelo comandante da coluna ou pelos comandantes dos elementos desta.

Ponto de embarque ou desembarque — ponto onde a testa de uma coluna de viaturas faz alto, a fim de embarcar tropas ou suprimentos.

Ponto inicial — ponto facilmente identificável, no início do itinerário, onde a coluna é formada pela passagem sucessiva de cada elemento, obedecendo a um horário pré-determinado.

Ponto de liberação — ponto situado no fim do itinerário de marcha onde a coluna se desfaz, pela orientação de seus elementos componentes para locais previamente designados.

Profundidade — distância que vai da testa à cauda de uma coluna ou de um de seus elementos.

Regulador de marcha — elemento que se desloca à frente da unidade de marcha, para manter cadência uniforme e a velocidade prescrita.

Tempo de percuso — tempo gasto pela testa de uma coluna para se deslocar de um ponto a outro do itinerário.

Tempo disponível — é o espaço de tempo de que se dispõe para a realização do movimento, levando em consideração as prescrições impostas.

Tempos mortos — são tempos necessáriamente computados no planejamento das marchas **por escalões**, que entretanto não são empregados nas viagens.

Velocidade de marcha — velocidade estipulada para o deslocamento. É a relação entre o espaço a percorrer e o tempo de percurso, incluindo os altos realizados horários).

REVOGADO

REVOGADO

ÍNDIDE ALFABÉTICO

A	Prf	Pág
Abertura de trilhas	7–23	7–5
Aclimatação e preparo físico	7–2	7–1
Adaptação da tropa	7–18	7–4
Água		
— (regiões áridas)	7–12	7–3
— (selvas)	7–20	7–4
— (terreno montanhoso)	7–5	7–2
Altos		
— (na execução da marcha)	4–10	4–8
— (regiões áridas)	7–14	7–3
— (selvas)	7–24	7–5
— (terreno montanhoso)	7–8	7–2

C		
Cadência	4–7	4–6
Calco de itinerário	3–9	3–3
Calçado	5–4	5–3
Colocação dos comandantes	4–23	4–16
Comunicações		
— (regiões áridas)	7–15	7–3
— (selvas)	7–25	7–5
— (terreno montanhoso)	7–9	7–2
Condições meteorológicas	2–3	2–1
Controle de marcha	4–25	4–17

D

Destacamento precursor	3–4	3–2
Deveres		
– do Cmt de fração	4–21	4–15
– do Cmt GC	4–22	4–15
– do Cmt de Subunidade	4–19	4–14
– do Subcomandante da Subunidade	4–20	4–14
Disciplina de marcha	4–26	4–18
Distância		
– entre as frações	4–9	4–7
– entre os homens	4–8	4–7
Doentes e feridos	4–14	4–10
Duração das marchas	4–12	4–10

E

Equipamento	7–4	7–1
Execução de marcha forçada	4–13	4–10
Exemplo de		
– Calco de itinerário	A–5	A–6
– Gráfico de marcha	A–4	A–5
– Ordem de marcha	A–1	A–1
– Quadro de itinerário	A–2	A–3
– Quadro de movimento	A–3	A–4

F

Fatores		
– fisiológicos	2–4	2–2
– psicológicos	2–5	2–2
Finalidade (do manual)	1–1	1–1
Formações		
– (em execução de marcha)	4–1	4–1
– (em regiões áridas)	7–13	7–3
– (em selva)	7–21	7–5

G

Generalidades (sobre)		
– (controle da marcha)	4–18	4–14
– (fatores que influenciam nas marchas)	2–1	2–1
– (marchas em condições especiais)	7–1	7–1
– (marchas em regiões áridas)	7–10	7–3
– (marchas em selva)	7–17	7–4

REVOGADO

— (o pé)	5–1	5–1
— (os planos de instrução)	6–3	6–1
— (preparação para as marchas)	3–1	3–1
Gráfico de marcha	3–8	3–3
Guias, balizadores e guardas de trânsito	4–24	4–16

H

Higiene e tratamento dos pés	5–2	5–1
Horário dos altos e do reinício da marcha	4–11	4–9

M

Marcha		
— à noite	4–17	4–13
— através do campo	4–16	4–13
— em estrada	4–15	4–13
— noturna	7–16	7–3
Meias	5–3	5–3
Mudança de velocidade	4–4	4–5

N

NGA de marcha	3–11	3–3

O

Objetivo		
— (da instrução de marcha)	6–1	6–1
— (do manual)	1–2	1–1
Ordem de marcha	3–6	3–2
Ordem de marcha do Cmt SU	3–10	3–3
Ordem preparatória	3–2	3–1
Organização	4–2	4–2

P

Particularidades	6–4	6–2
Planejamento das marchas	3–12	3–3

Q

Quadro de itinerário	3–5	3–2
Quadro de movimento	3–7	3–3

REVOGADO

R

Reconhecimento de itinerário 3–3 3–1
Regulador de marcha 4–6 4–5
Rendimento de marcha 1–5 1–1

S

Situações em que uma tropa marcha a pé 1–3 1–1

T

Terreno 2–2 2–1
Tipos de marcha a pé 1–4 1–1
Treinamento 6–2 6–1

U

Uniforme
— (regiões áridas) 7–11 7–3
— (selva) 7–19 7–4
— (terrenos montanhosos) 7–3 7–1

V

Velocidade de marcha
— (execução da marcha) 4–3 4–4
— (selva) 7–22 7–5
— (terreno montanhoso) 7–7 7–2

REVOGADO

REVOGADO

DISTRIBUIÇÃO

1. ÓRGÃOS

Gabinete do Ministro	1
Estado-Maior do Exército	40
DEP, DEC, DGS, DMB	1
DS, DT, D Sau, DFA, DEE, DMI	1
DPET, DEPA, DCom, DAM, DMM, DME	1
S G Ex	1
C Doc Ex, Arq Ex	1
BIBLIEx, EGGCF	1

2. GRANDES COMANDOS E GRANDES UNIDADES

Exércitos	3
Comandos Militares de Área	3
Regiões Militares	3
Divisões	3
Brigadas	3
Grupamentos	3
AD, A Cos	2

3. UNIDADES

Inf	6
Cav	6
Art	6
Eng	6
Com	6
Fron	6
Pol Ex	6
Ap Log	6
Guarda	6

4. **SUBUNIDADES (Autônomas ou Semiautônomas)**

Inf	5
Cav	5
Art	5
Eng	5
Com	5
Fron	5
Pol Ex	5
Ap Log	5
Guarda	5
Unidades de valor Pel	3

5. **ESTABELECIMENTOS DE ENSINO**

ECEME	5
IME	2
EsAO	5
AMAN, CPOR, EsSA	10
EsSE, EsCom, EsACosAAe, EsIE	3
CIGS, EsMB, NPOR	3
EsPCEx, CM, TG	1

6. **OUTRAS ORGANIZAÇÕES**

EMFA, EMA, EMAer	1
CFN, MMBIP	2

REVOGADO

(EXEMPLO - PORTE PAGO PELO DESTINATÁRIO)

REVOGADO

190 mm

De acordo com a Port. 092–EME, de 20 de dezembro de 1978, propõe-se:

1. Publicação: (Indicativo, Título, Ano da edição)
2. Correções de Texto (Página, parágrafo, linha, DE, PARA)
3. Outras observações ou comentários.

220 mm

OM, Local, Data .....

Nome, Posto/Grad .....

Assinatura .....

PARTICIPE – INFLUA – COOPERE NO APERFEIÇOAMENTO DA DOUTRINA!

(EXEMPLO – VERSO DA CARTA RESPOSTA)

REVOGADO

Este manual foi elaborado com base em anteprojeto apresentado pela Escola de Sargento das Armas.

REVOGADO

EGGCF

2.ª Edição
Tiragem: 3.000 exemplares
Outubro de 1987

REVOGADO